

Lista de Exercícios 3 e 4 - Controle Adaptativo - Estimação de
Parâmetros em uma planta de segunda ordem e Implementação de
métodos de controle

Pedro Yochinori Gushiken

22 de junho de 2015

Lista 3, Letra B

Observação Inicial: Em anexo ao relatório estão os arquivos de simulação, tudo foi feito no software PSIM e assim que possível será transposto para o Simulink

Usamos o modelo paralelo para fazer a estimação com função de custo instantânea e introduzimos um sinal P.E na forma de uma onda quadrada somada ao nível base de referência do sinal. O passo de simulação escolhido foi de $10^{-4}s$. Detalhamos a implementação nos diagramas de blocos das figuras 1 até 4 e os resultados nas figuras 5 até 11:

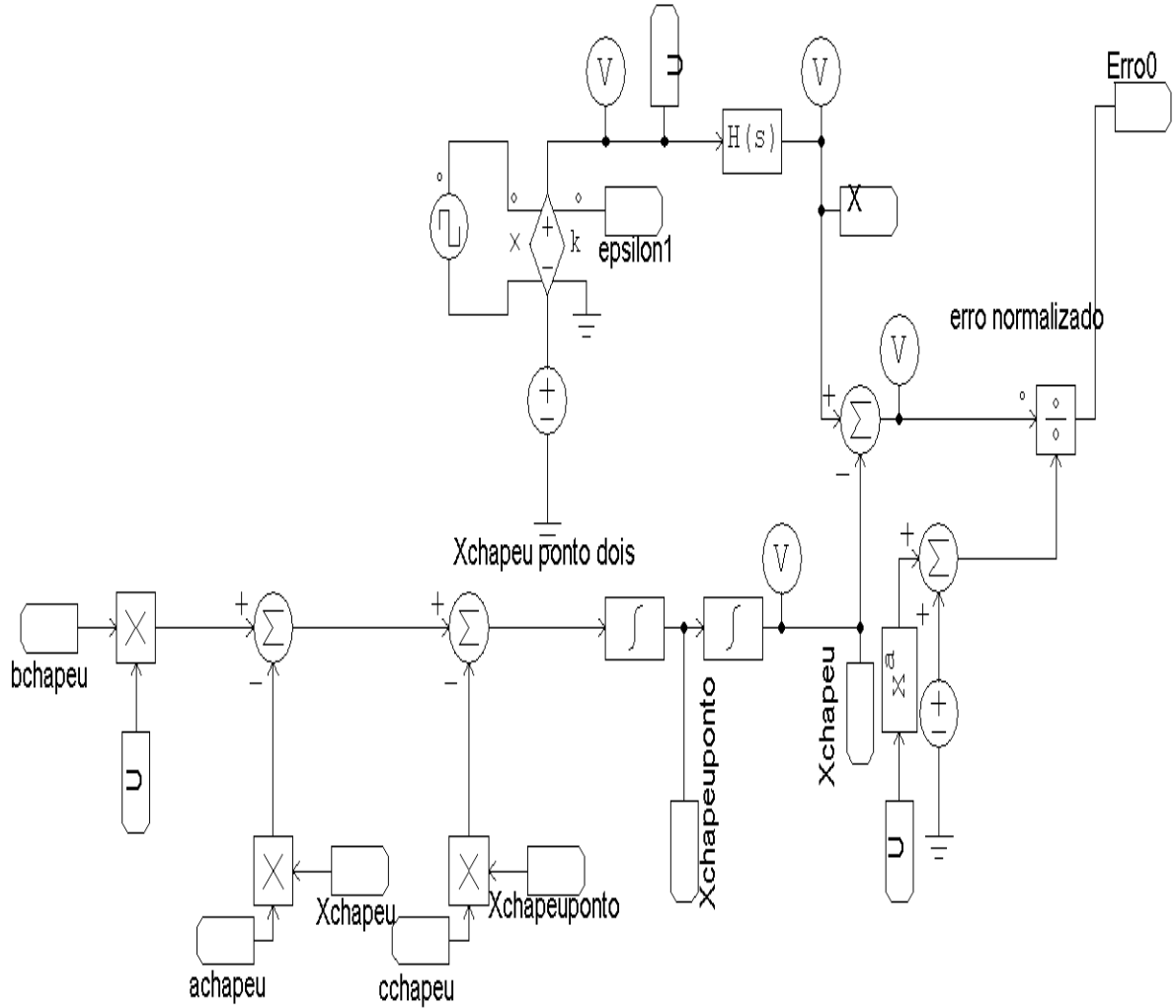


Figura 1: Diagrama de blocos da Planta alimentada por um sinal $U = 100 + \epsilon_1 \times S_q$ onde S_q é uma onda quadrada de amplitude 100, frequência $15Hz$ e ciclo de trabalho 0.5 e ϵ_1 é um número gerado de forma a atenuar a onda quadrada quando a atualização estiver numa taxa baixa o suficiente. Abaixo o modelo da planta construído a partir das estimativas de suas variáveis, a planta usada tem função de transferência $H(s) = \frac{9999.44}{s^2 + 200s + 9999.44}$

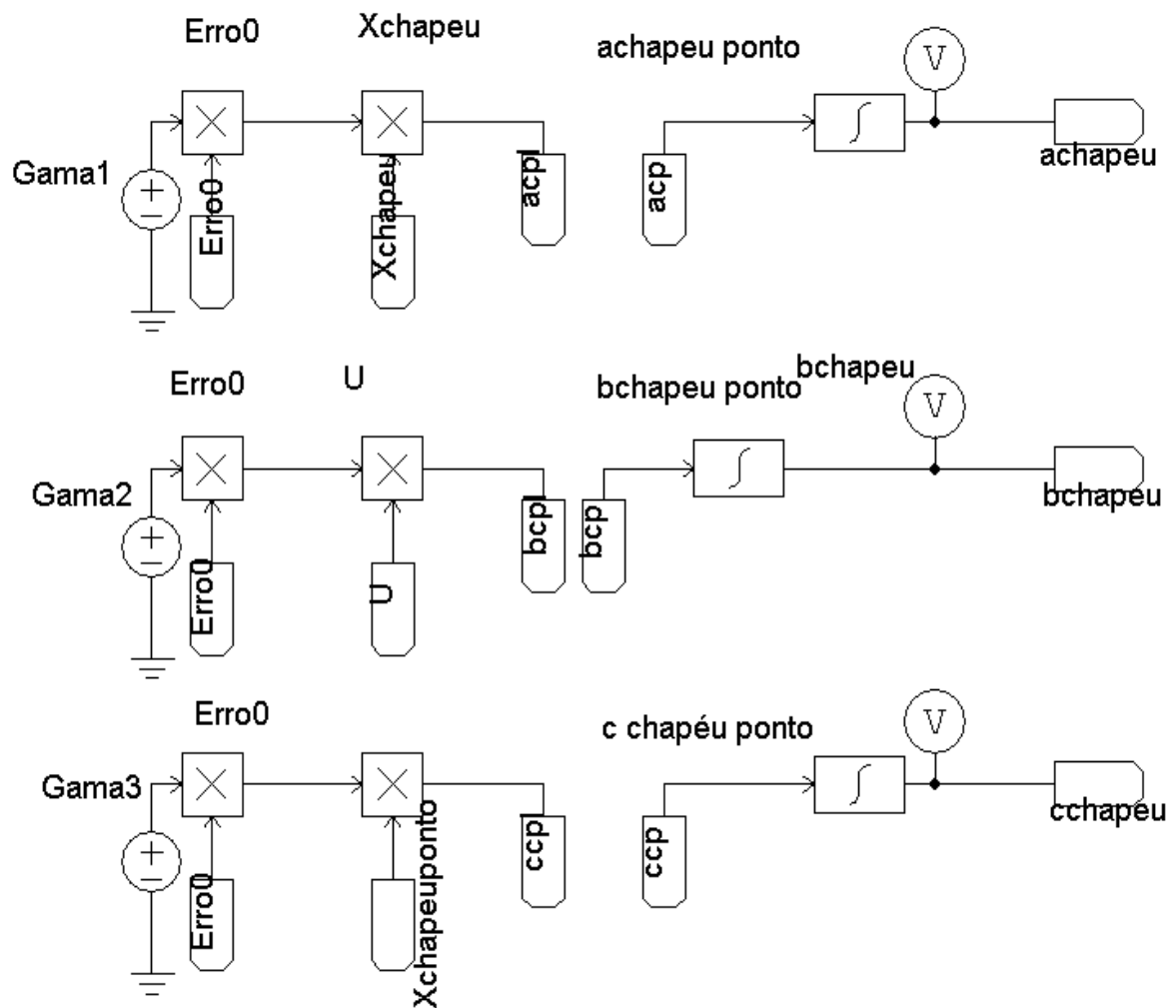


Figura 2: Diagrama de blocos da estimação dos parâmetros da planta, os ganhos usados foram $\gamma_1 = 15000$, $\gamma_2 = 45000$ e $\gamma_3 = 1500$, $a_{(0)} = 8000$, $b_{(0)} = 12000$ e $c_{(0)} = 160$

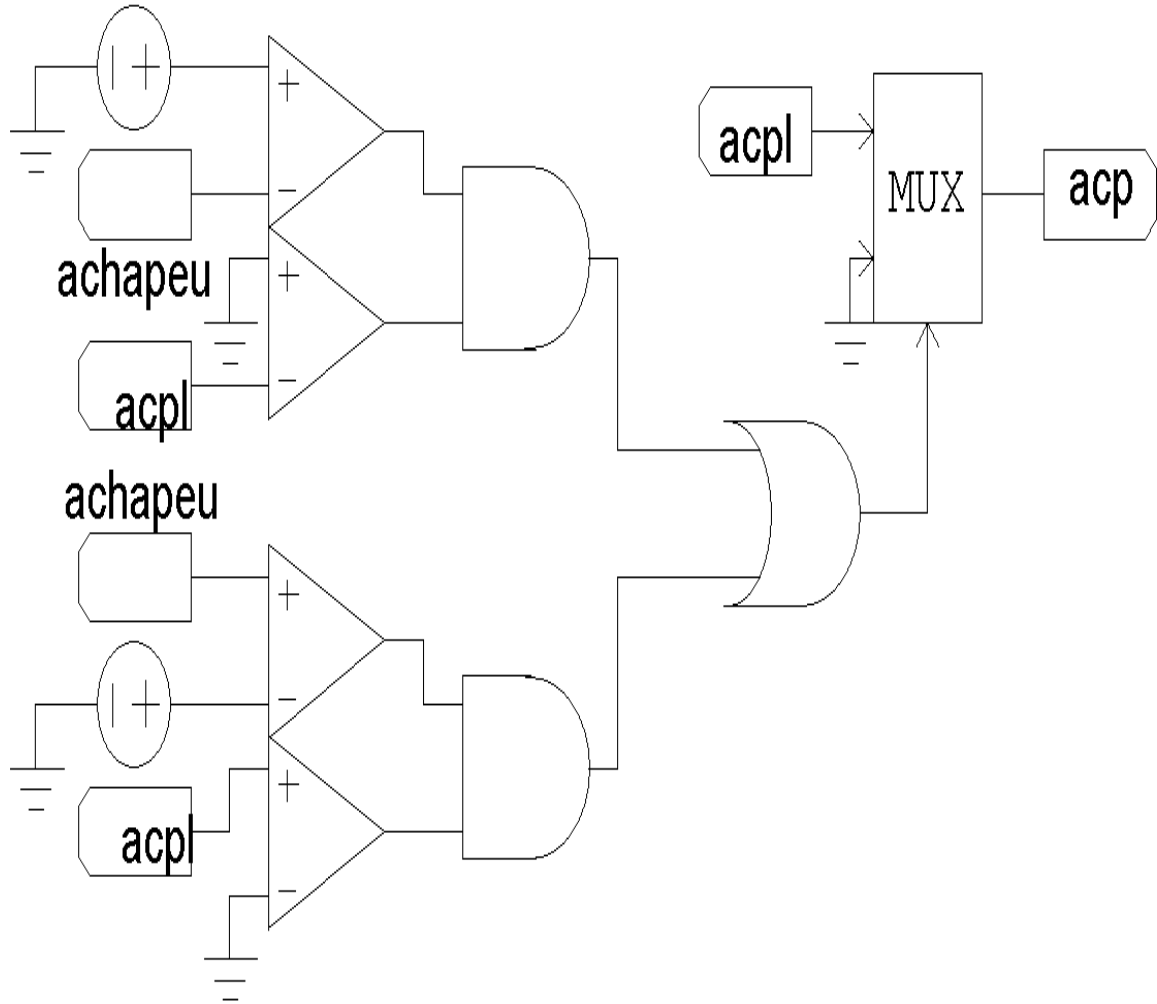


Figura 3: Implementação simples do esquema de projeção para a estimação do parâmetro "a" da planta através de um "if" analógico (apenas o controle do multiplexador mostrado na figura é digital, no modelo de simulação usado no programa os sinais que o atravessam podem ser analógicos), o mesmo esquema está implementado para "b" e "c". Os limites escolhidos foram $a_{Sup} = 15000$, $a_{Inf} = 5000$, $b_{Sup} = 15000$, $b_{Inf} = 5000$, $c_{Sup} = 400$, $c_{Inf} = 75$

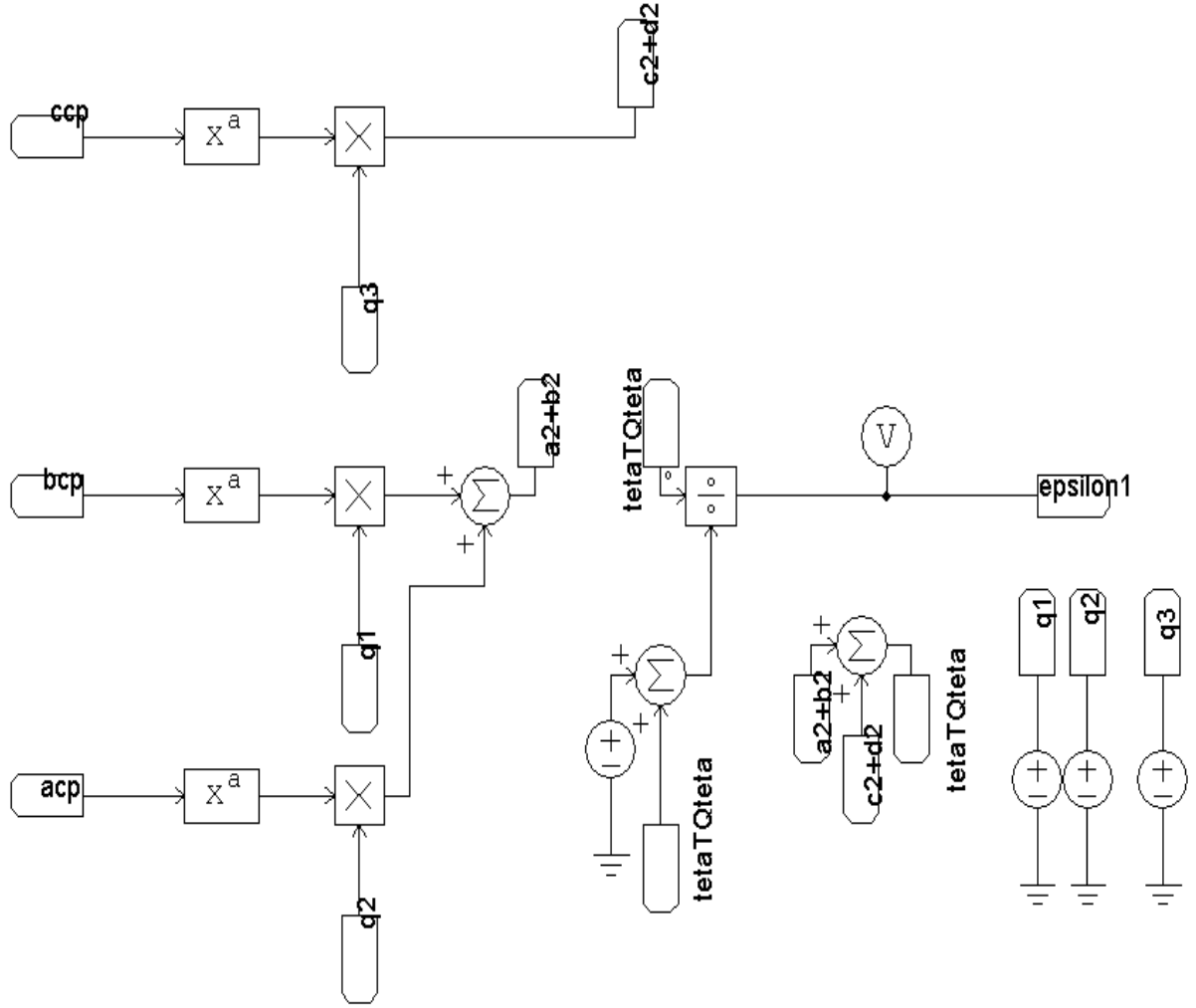


Figura 4: Esquema de geração do número ϵ_1 de forma que o sinal P.E seja atenuado quando não for mais necessário. Corresponde ao inverso da soma dos quadrados das taxas de atualização e multiplicadas por ganhos individuais. $\epsilon_1 = \frac{1}{1 + \hat{a}^2 q_1 + \hat{b}^2 q_2 + \hat{c}^2 q_3}$. O critério usado para a calibragem inicial dos ganhos q foi o de equalização das ordens de magnitude de cada fator, após isso reduzimos q de forma que o sinal desligue apropriadamente durante a simulação. Os ganhos finais escolhidos foram $q_1 = 0.015$, $q_2 = 0.006$, $q_3 = 0.007$

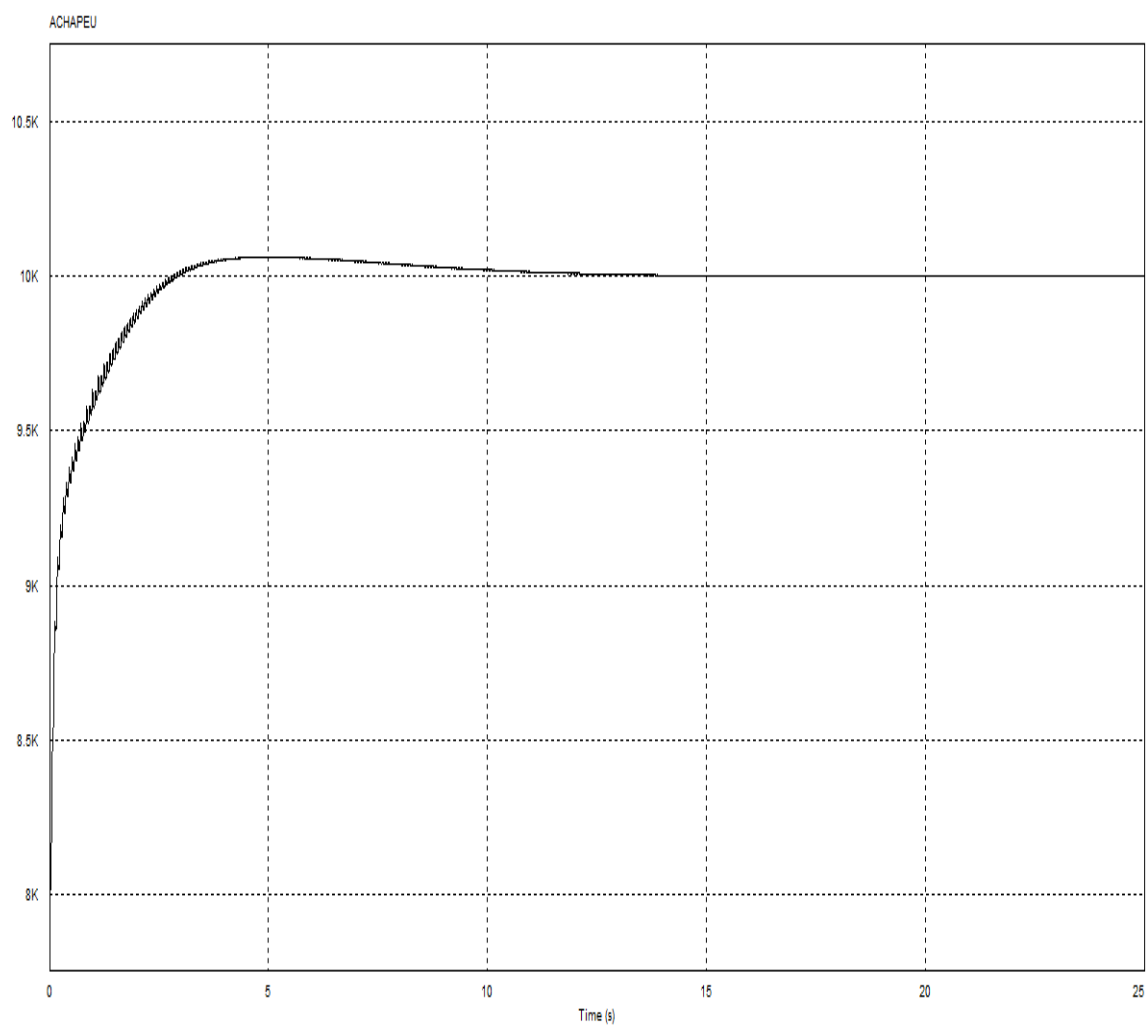


Figura 5: Adaptação do parâmetro A

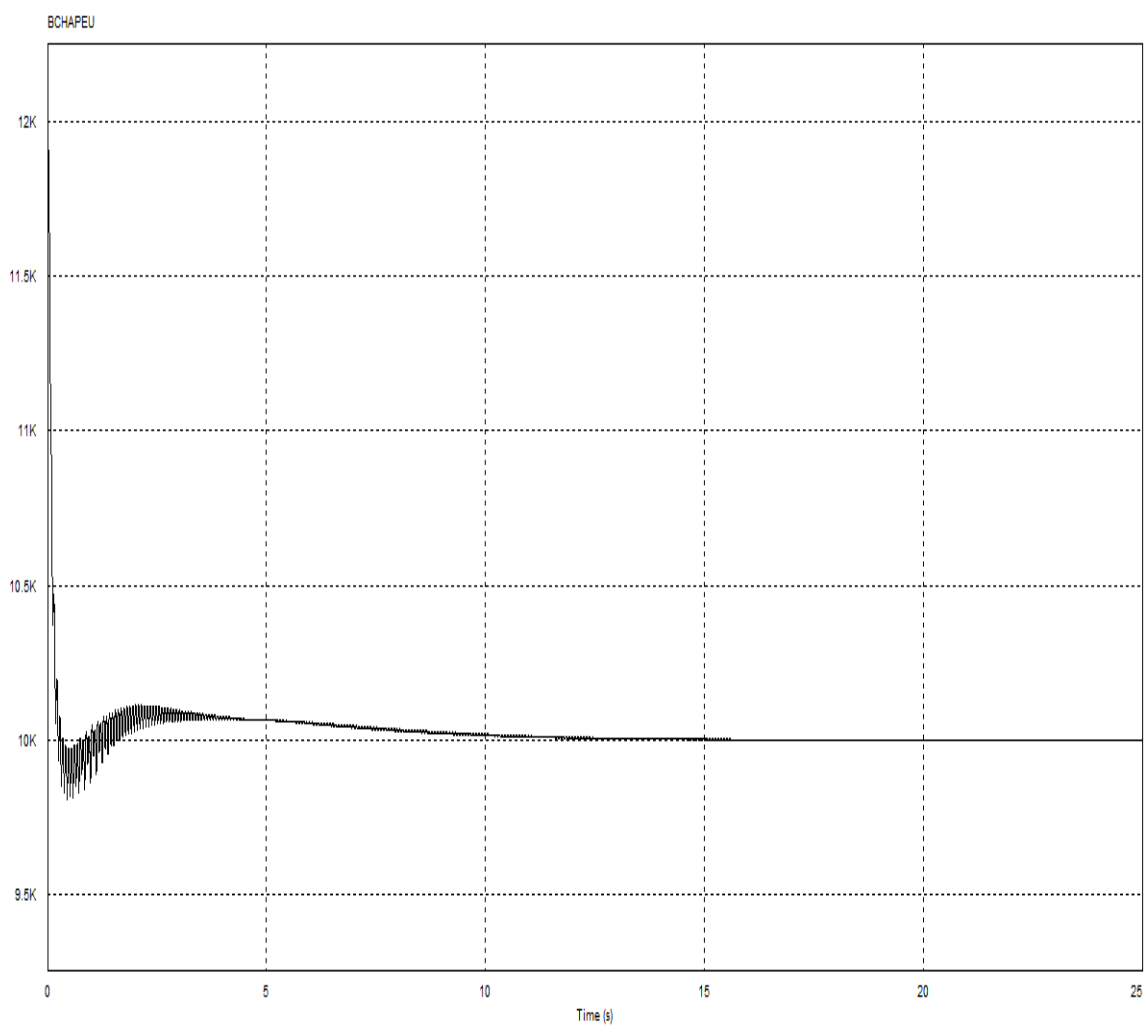


Figura 6: Adaptação do parâmetro B

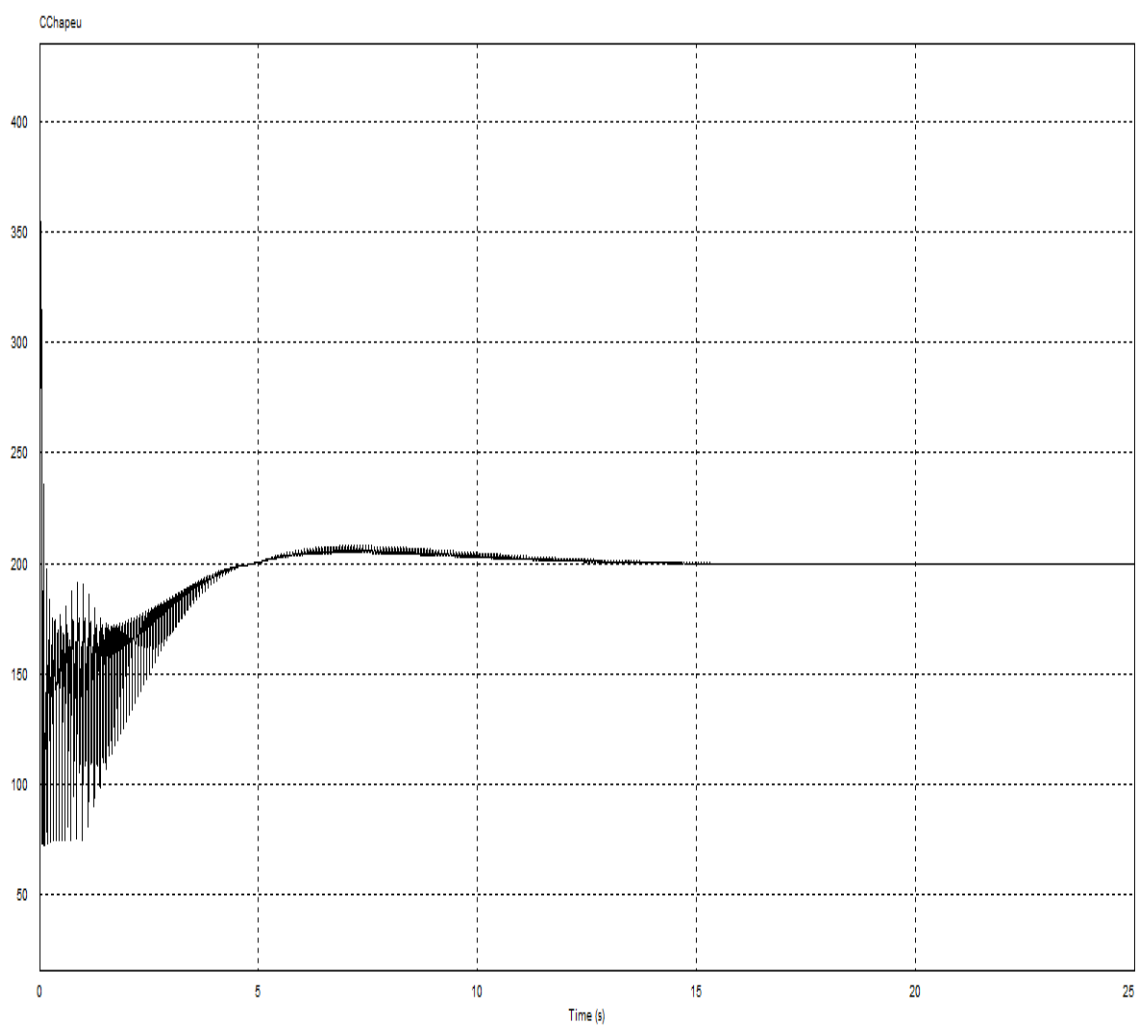


Figura 7: Adaptação do parâmetro C

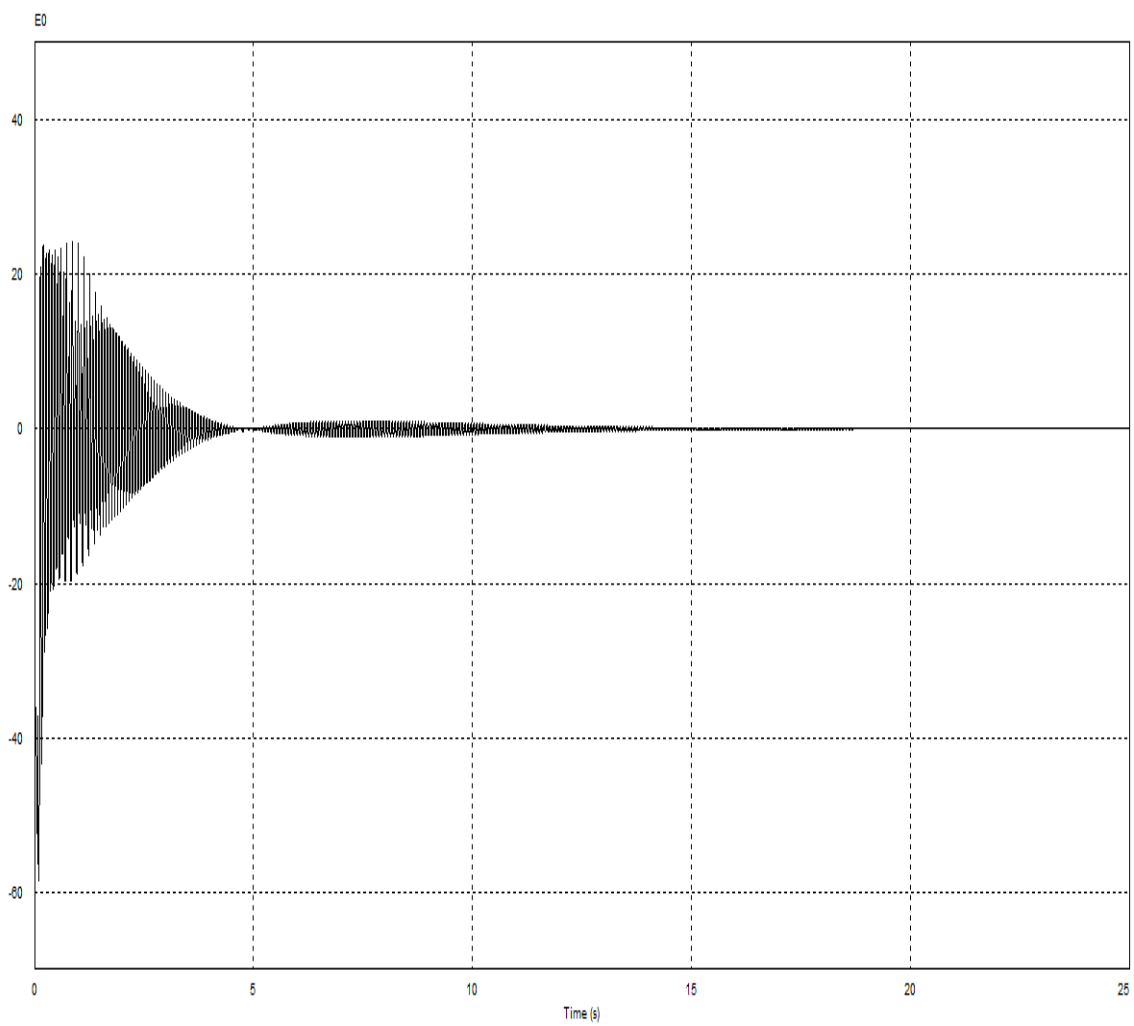


Figura 8: Erro entre a saída da planta e a saída do modelo

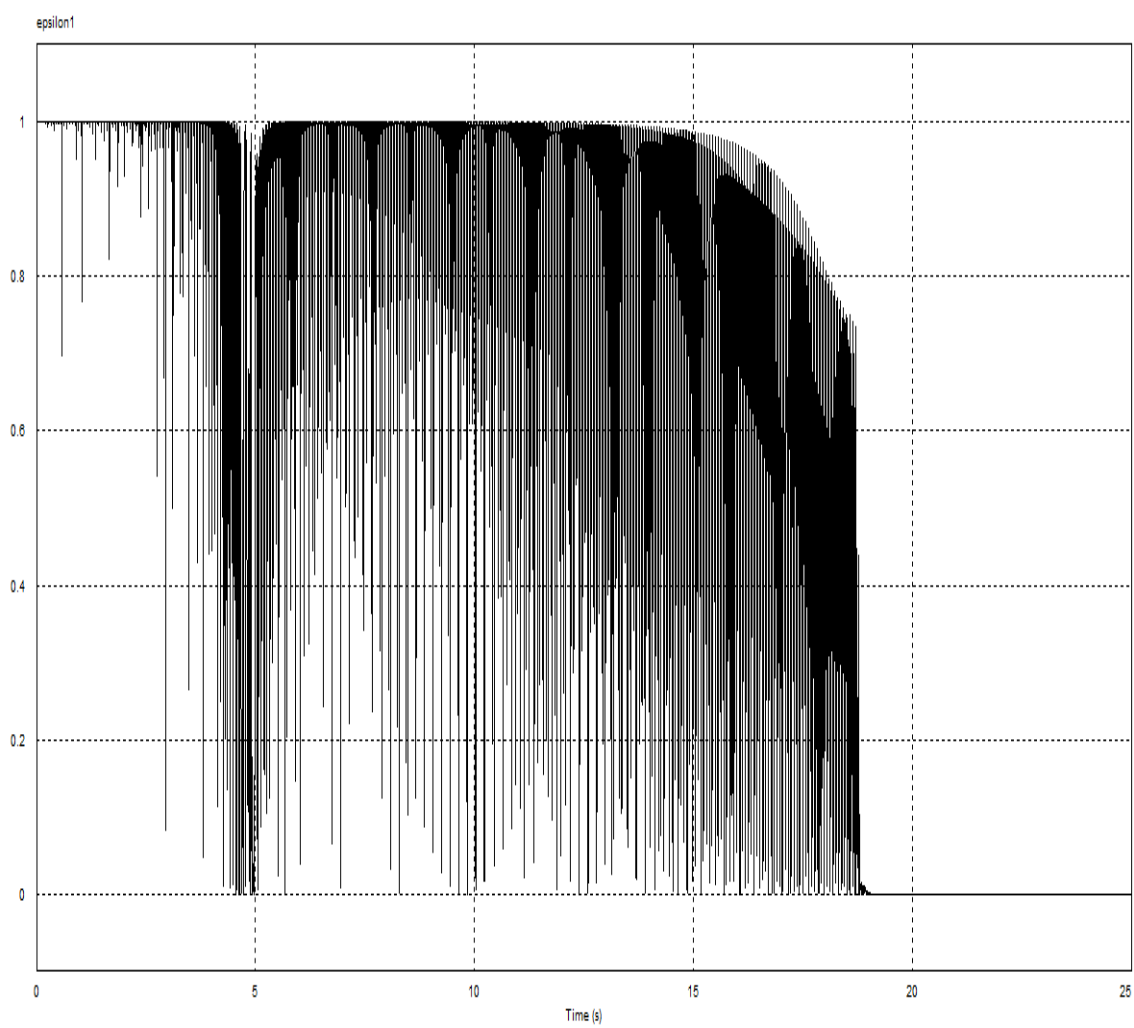


Figura 9: Figura de mérito para atenuação ϵ_1

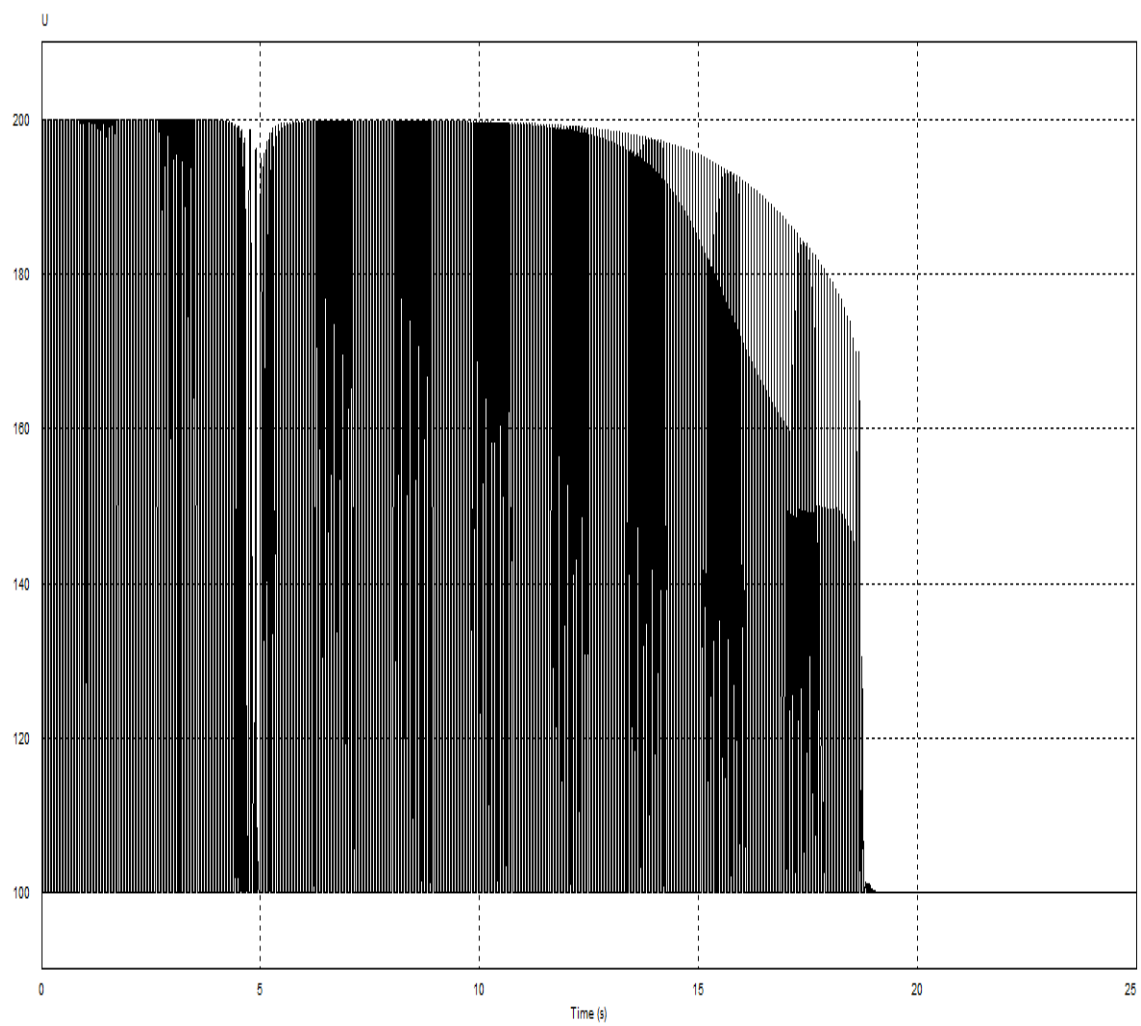


Figura 10: Entrada da planta U

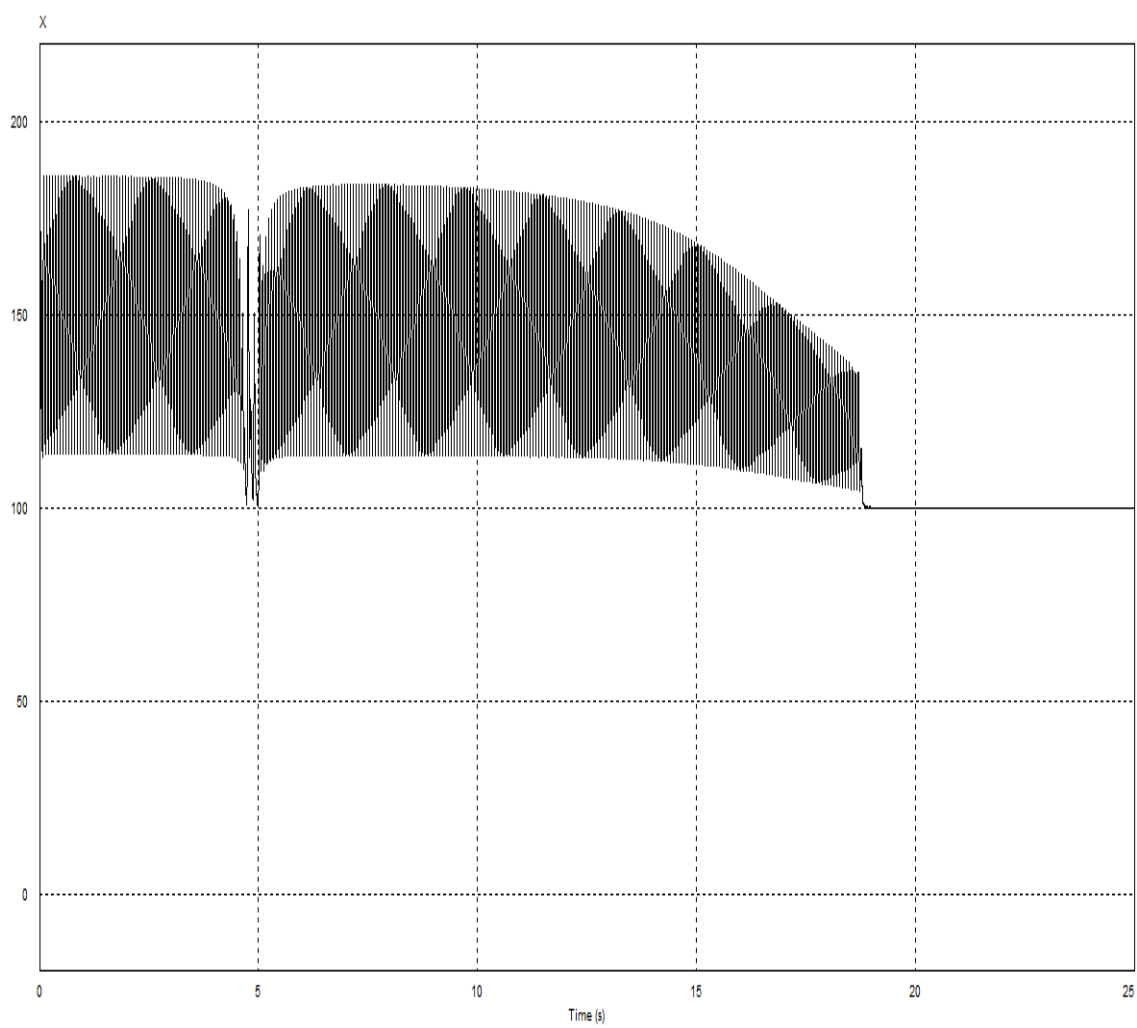


Figura 11: Saída da planta X

Lista 3, Letra C

Introduzimos a função de custo integral. O diagrama de blocos para a mesma está detalhado nas figuras 12 e 13 a seguir, os resultados se encontram nas figuras de 14 até 20. Nesta simulação usamos um passo de $10^{-3}s$. É possível melhorar os resultados da simulação alterando o passo para um valor menor e re-escolhendo os ganhos de forma a evitar erros numéricos. Desta forma obtivemos um tempo de convergência bastante lento.

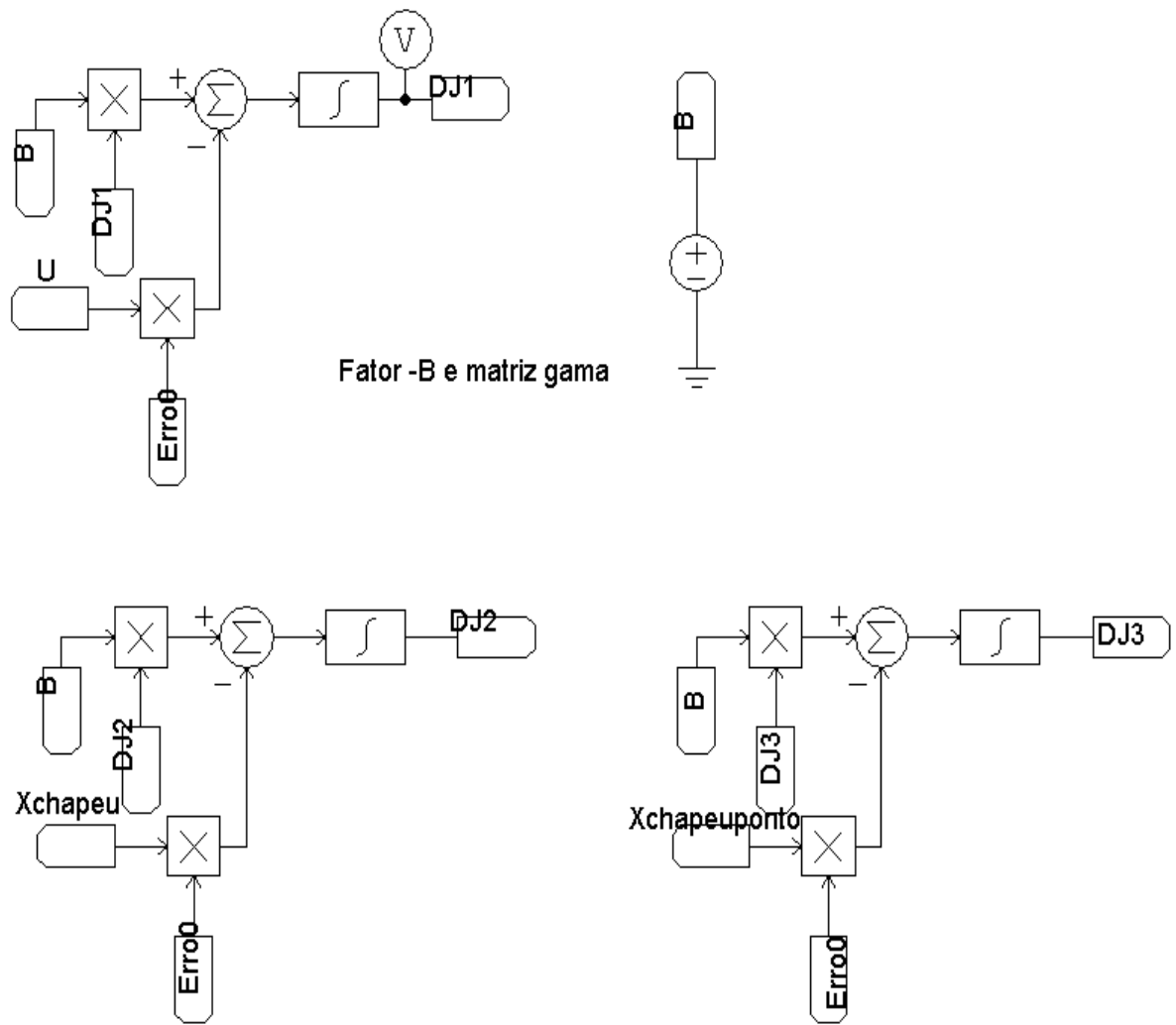


Figura 12: Função de custo integrativa, implementamos ∇J através do diagrama de blocos acima. Escolhemos $\beta = 2$

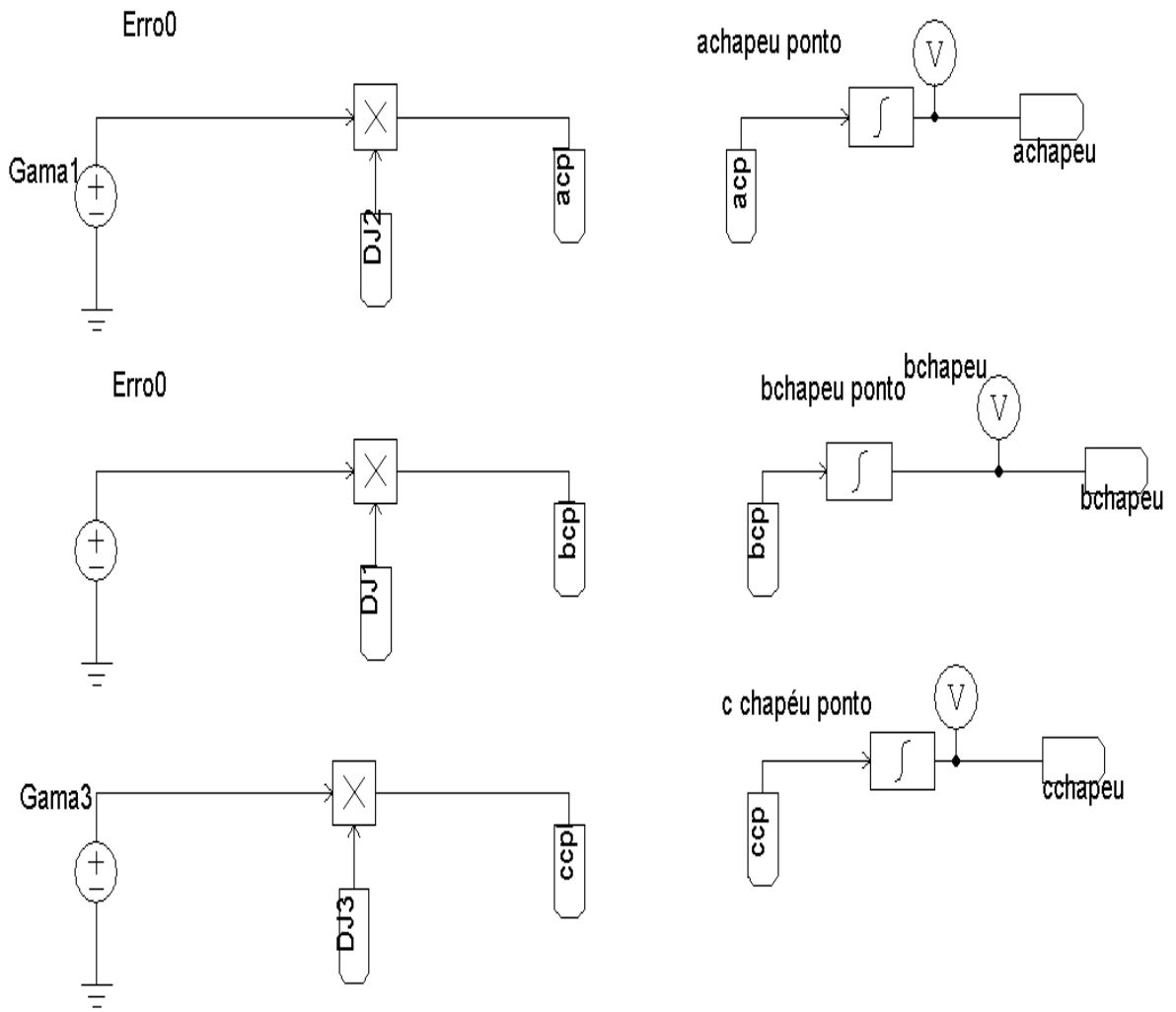


Figura 13: Nova lei adaptativa para os parâmetros "a", "b" e "c", as estimativas iniciais são $a_{(0)} = 14000$, $b_{(0)} = 6000$, $c_{(0)} = 120$ e $\gamma_1 = 300$, $\gamma_2 = 250$ e $\gamma_3 = 80$

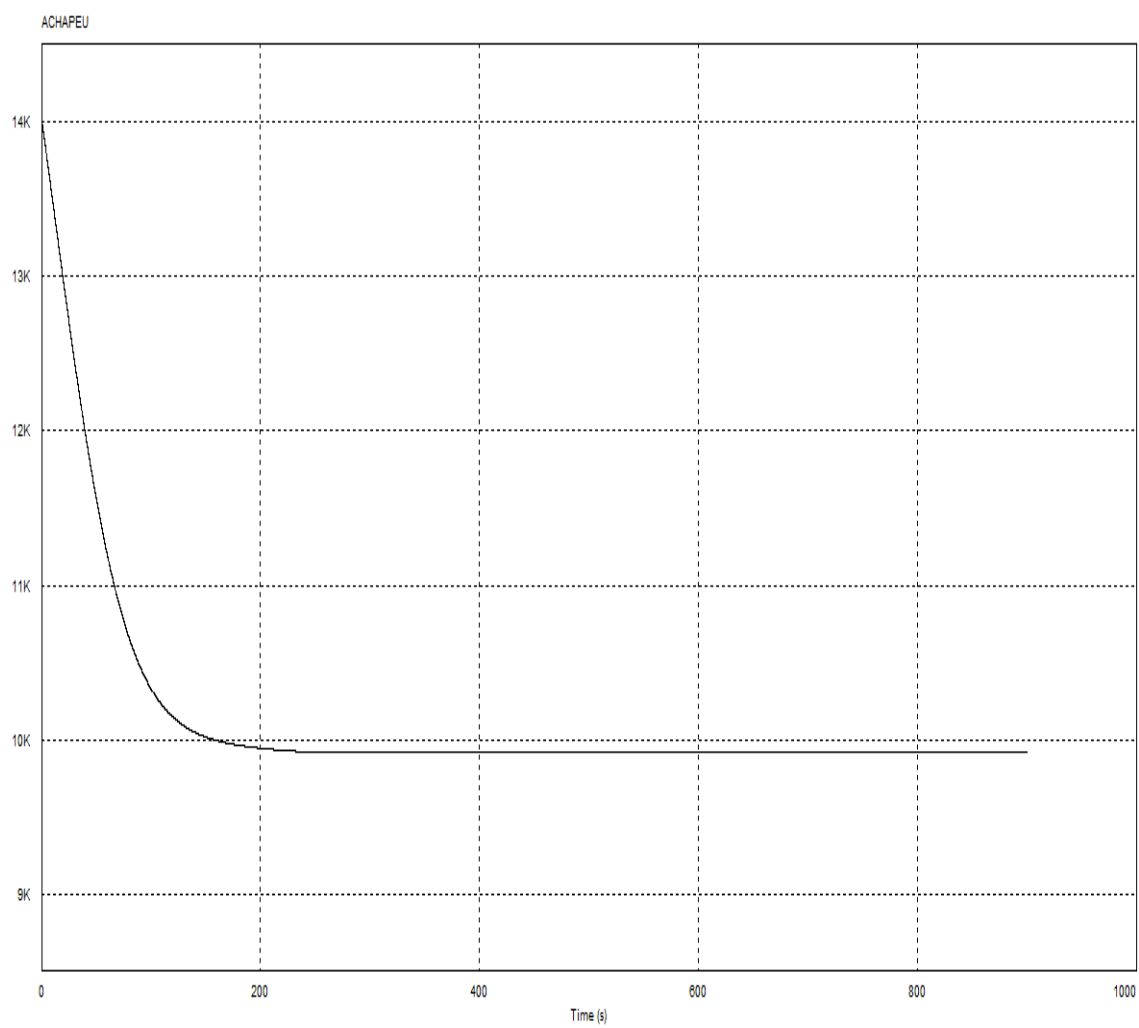


Figura 14: Adaptação do parâmetro A

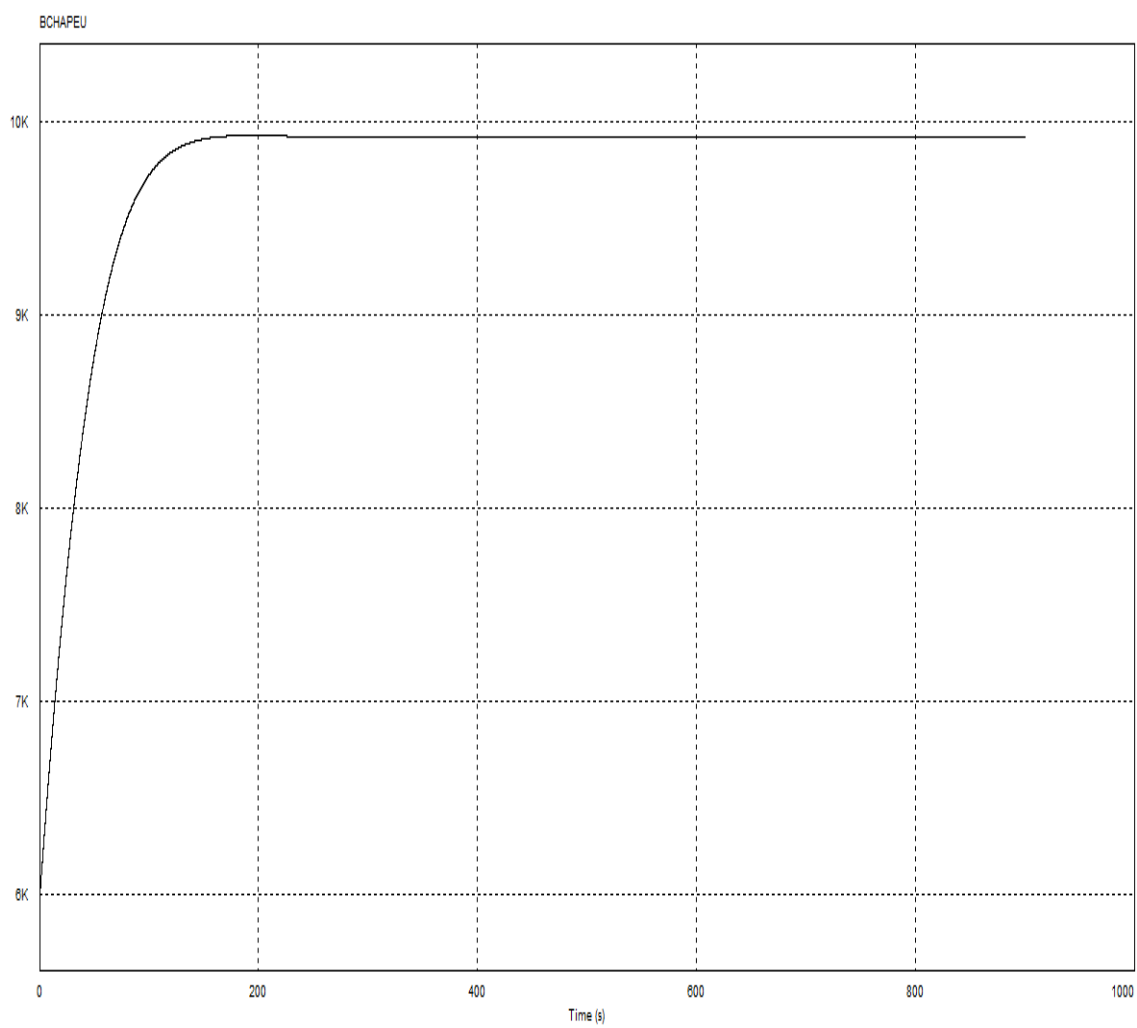


Figura 15: Adaptação do parâmetro B

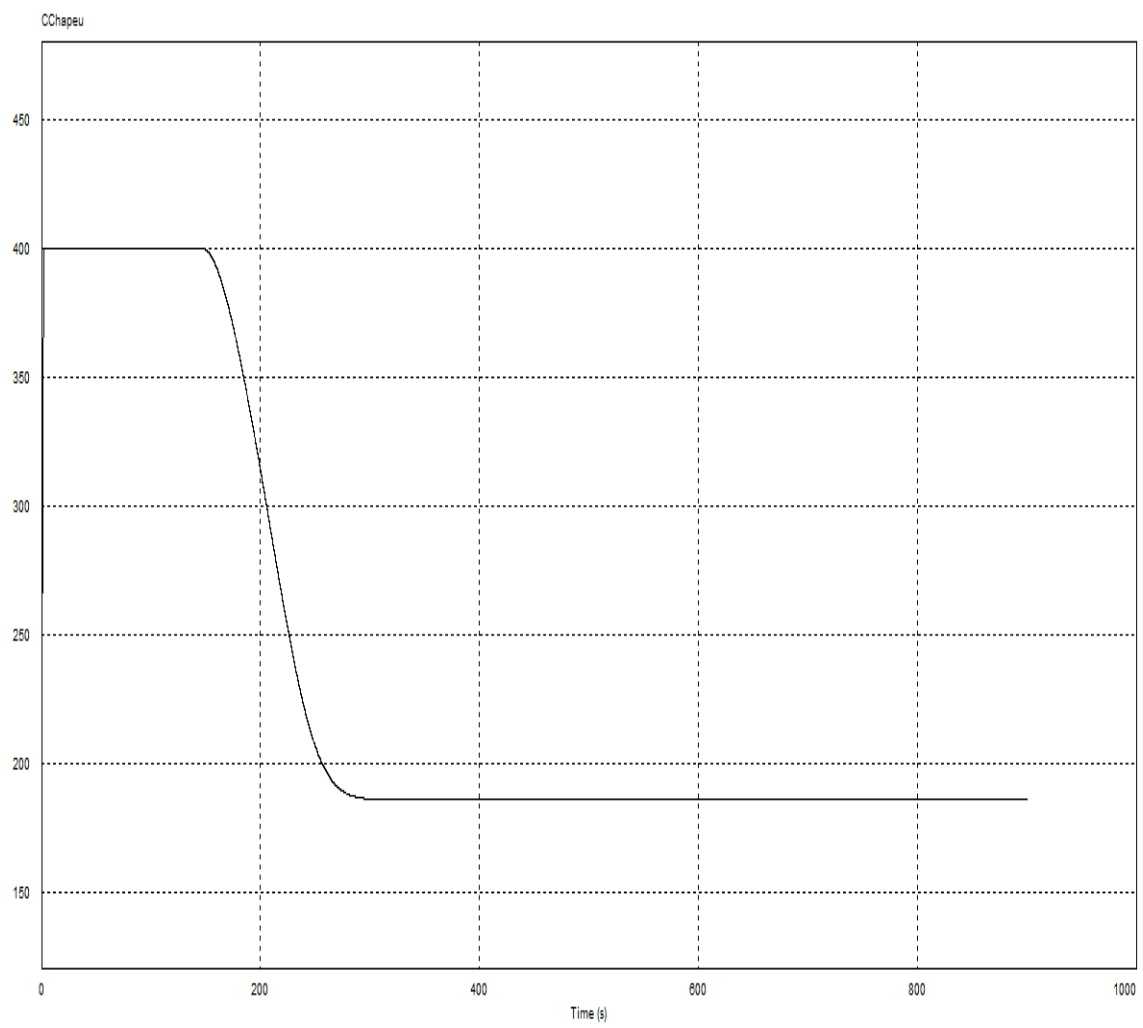


Figura 16: Adaptação do parâmetro C

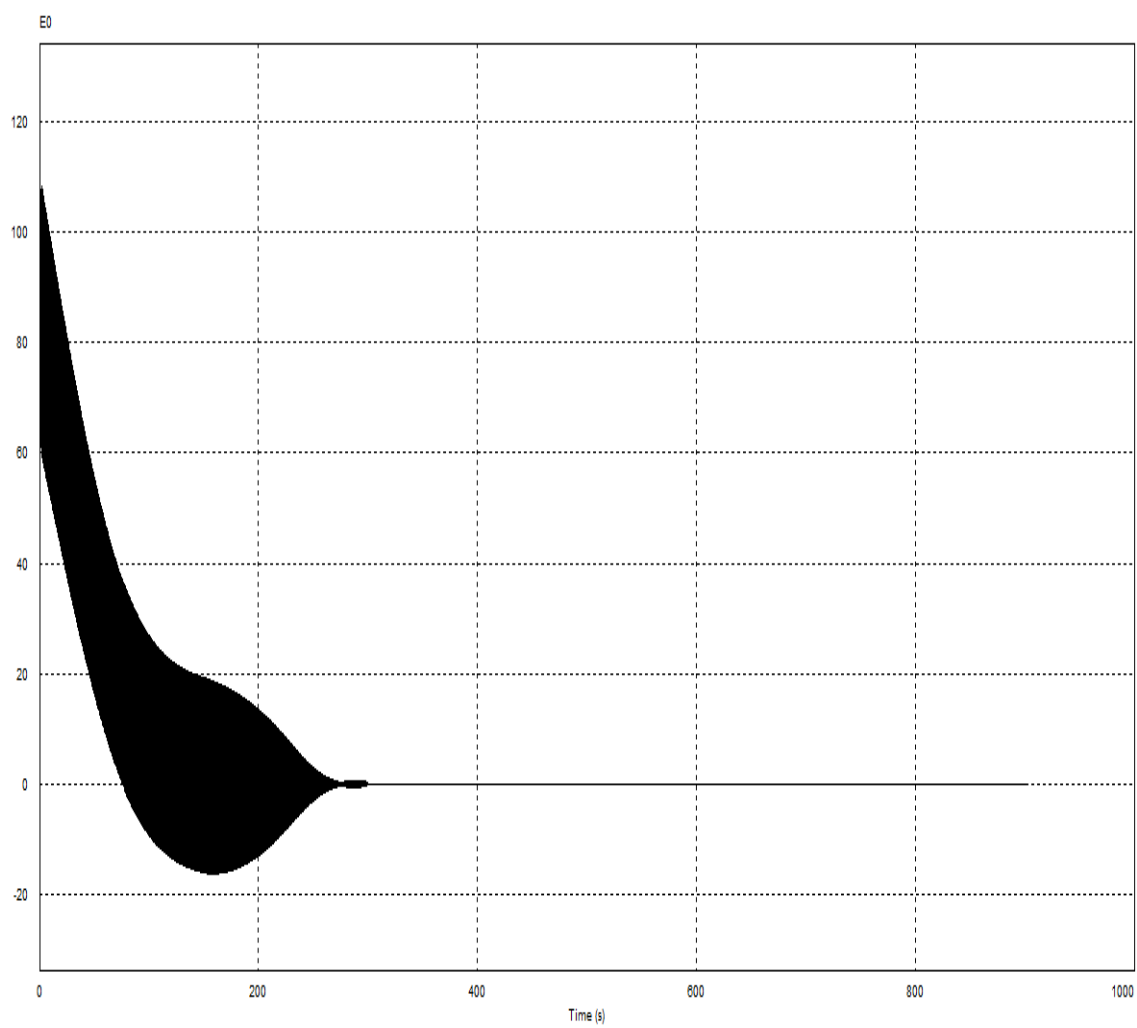


Figura 17: Erro entre a saída da planta e a saída do modelo

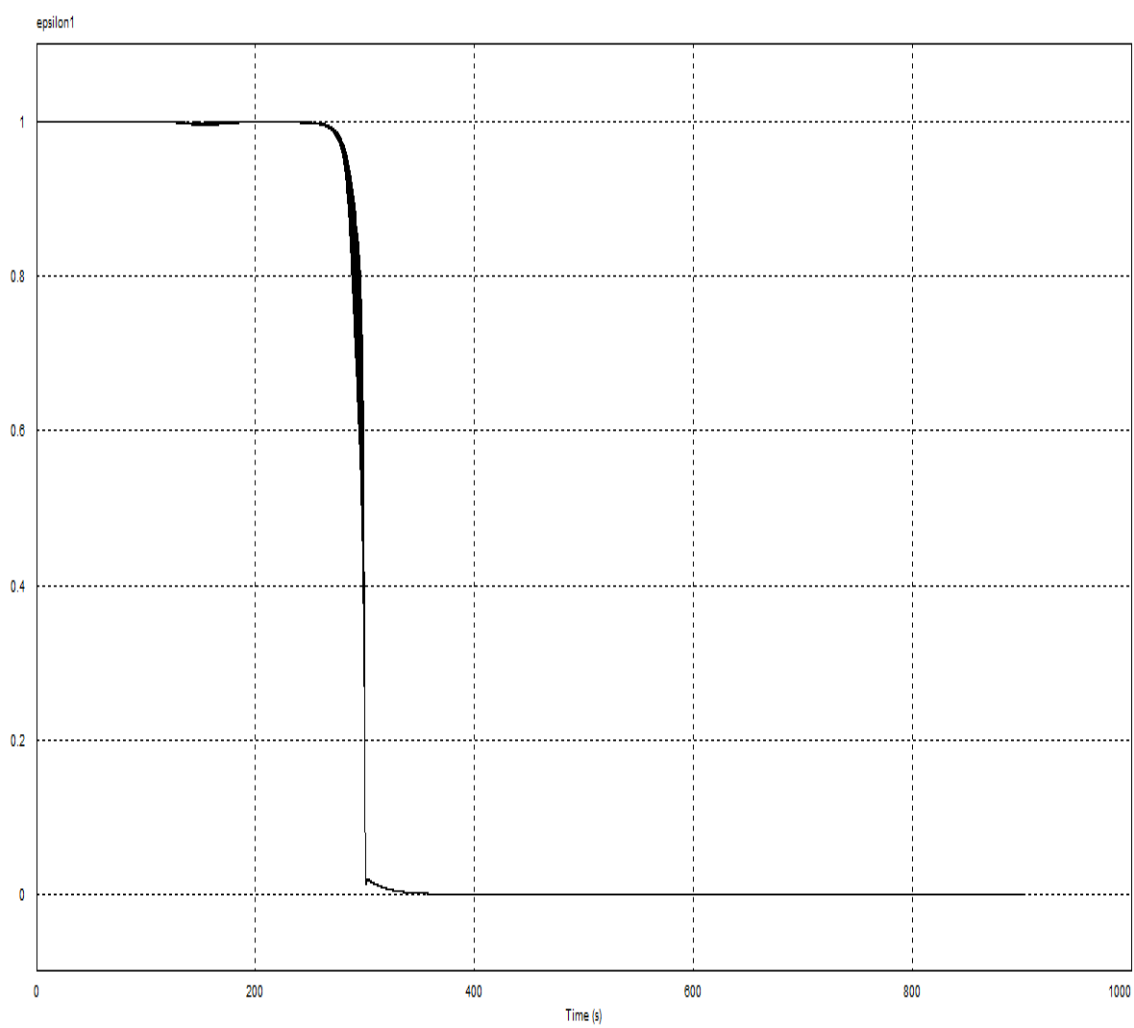


Figura 18: Figura de mérito para atenuação ϵ_1

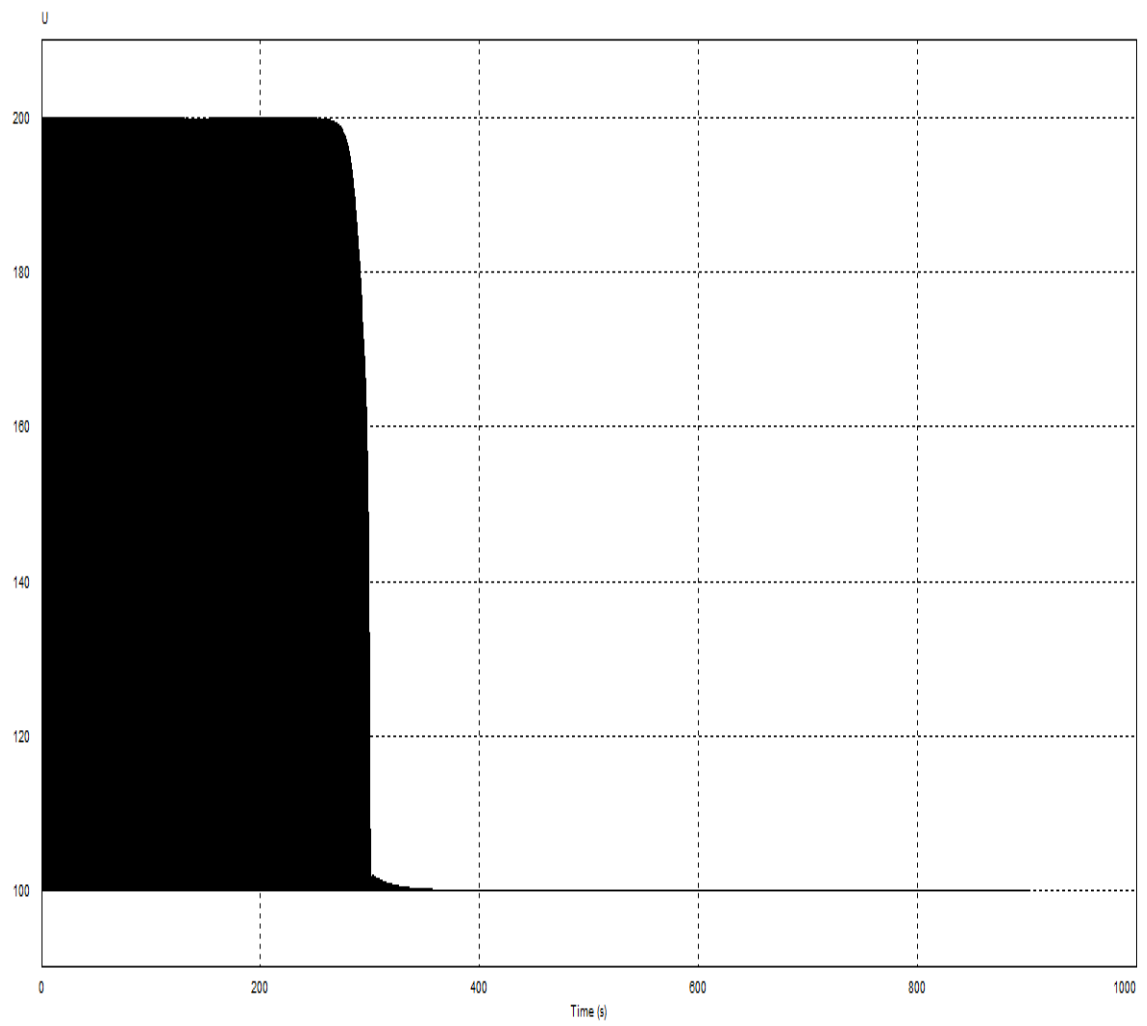


Figura 19: Entrada da planta U

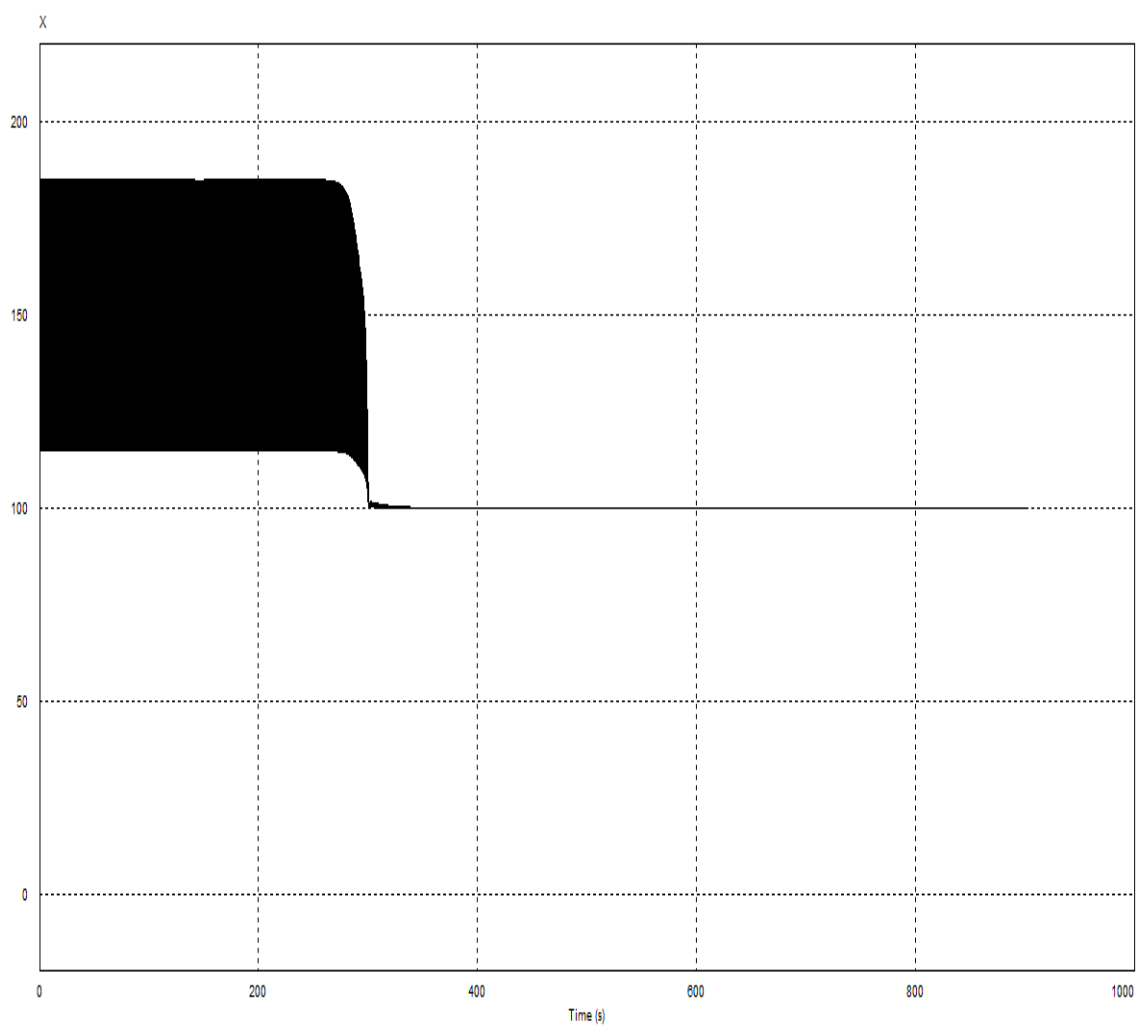


Figura 20: Saída da planta X

Lista 3, Letra E

Fizemos a estimativa a partir do método dos mínimos quadrados porém não conseguimos obter um resultado de convergência rápido. Implementamos o método com fator de esquecimento e substituímos a reinicialização da matriz P por uma técnica de projeção simples para cada um dos ganhos da matriz, além de manter a projeção para as estimativas dos parâmetros da planta. O diagrama de blocos para estas técnicas está detalhado nas figuras 21 e 22 enquanto as figuras de 23 a 32 mostram os resultados da simulação.

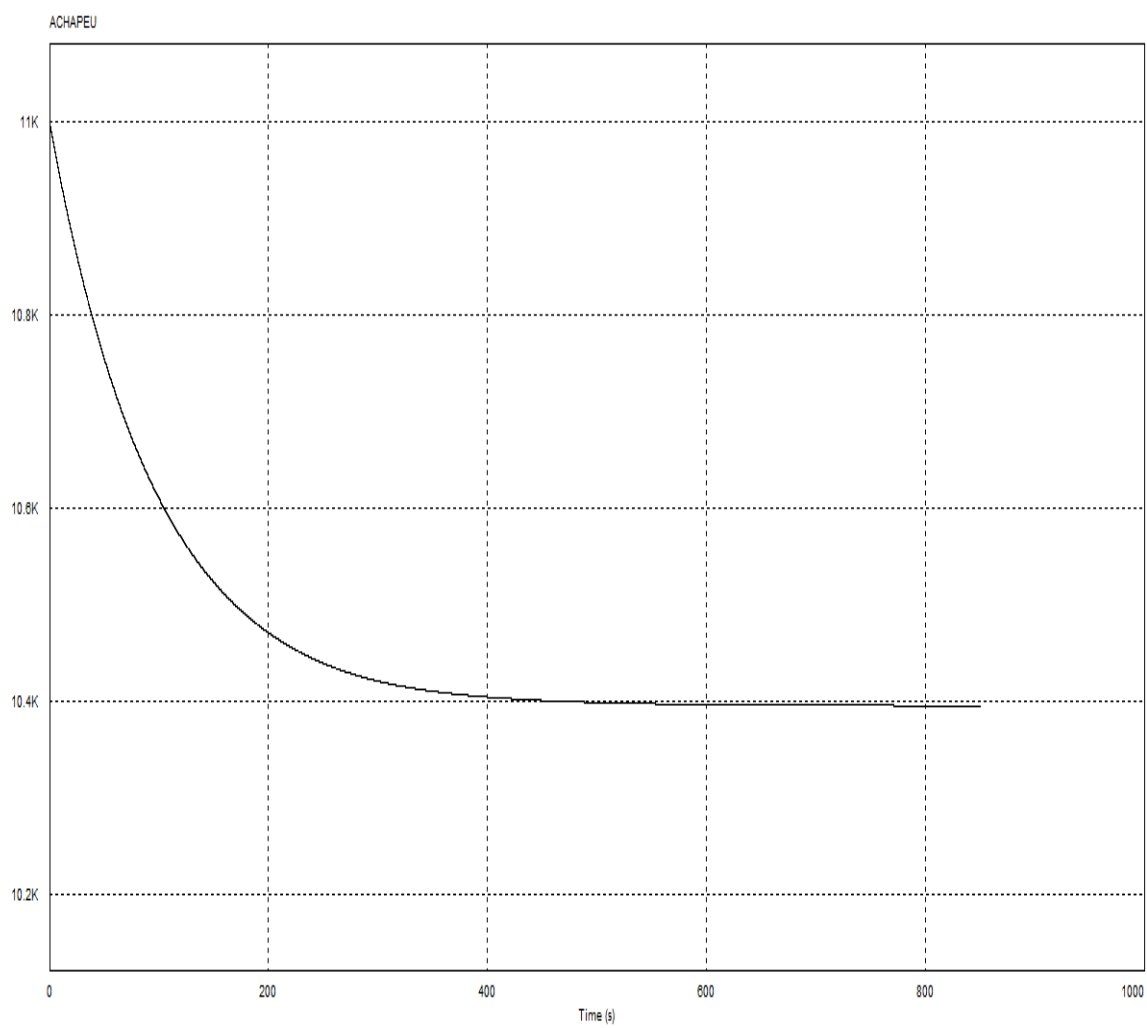


Figura 21: Adaptação do parâmetro A

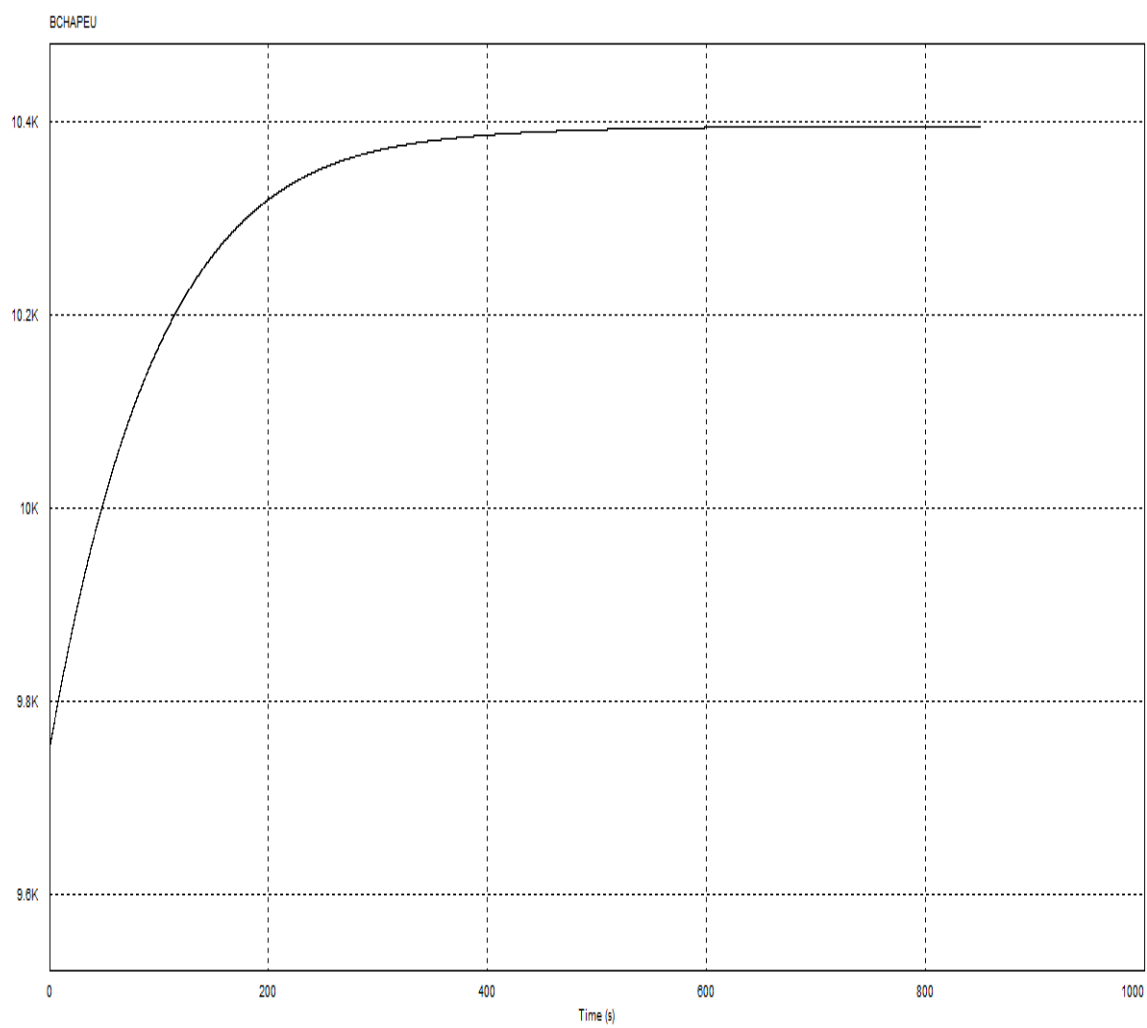


Figura 22: Adaptação do parâmetro B

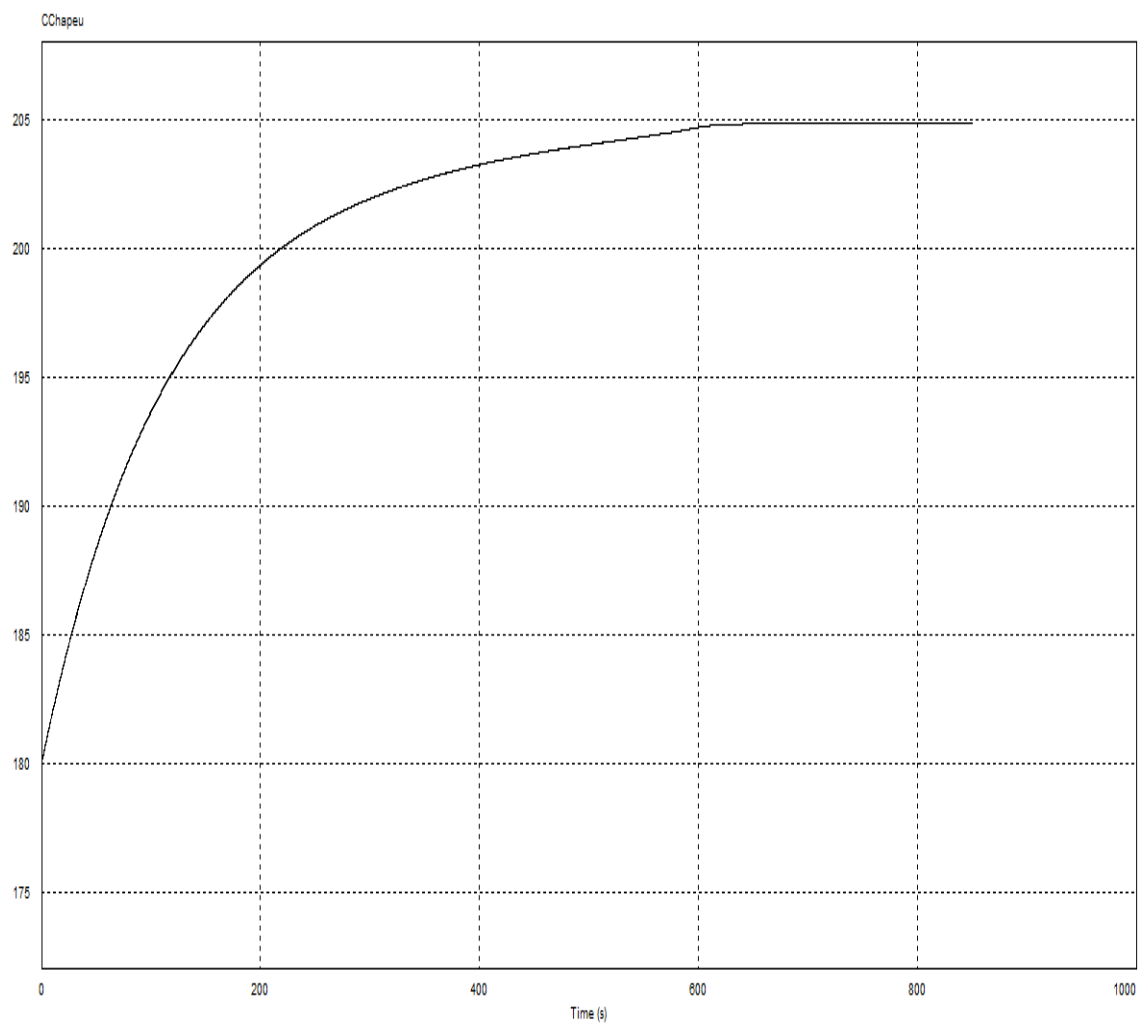


Figura 23: Adaptação do parâmetro C

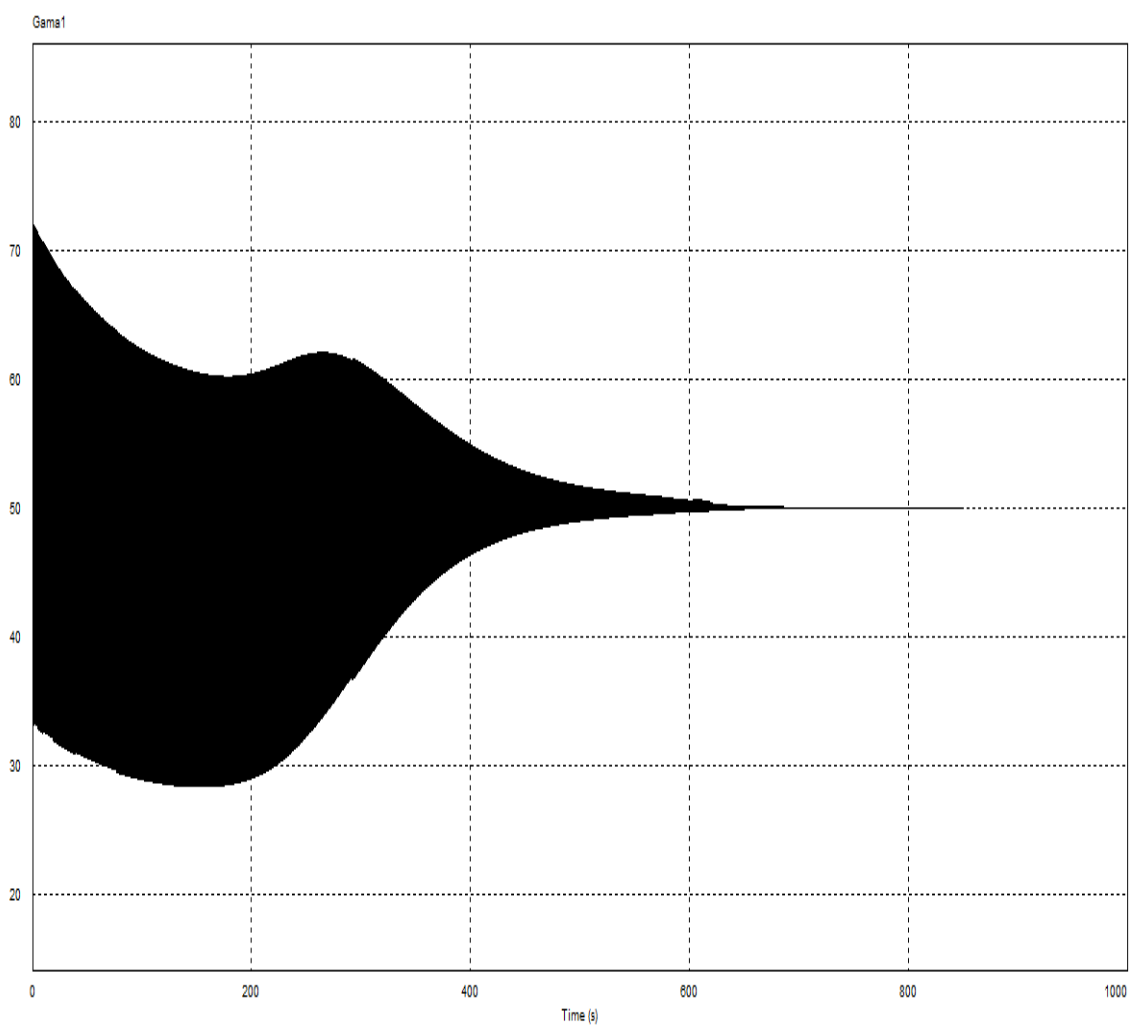


Figura 24: Atualização de γ_1

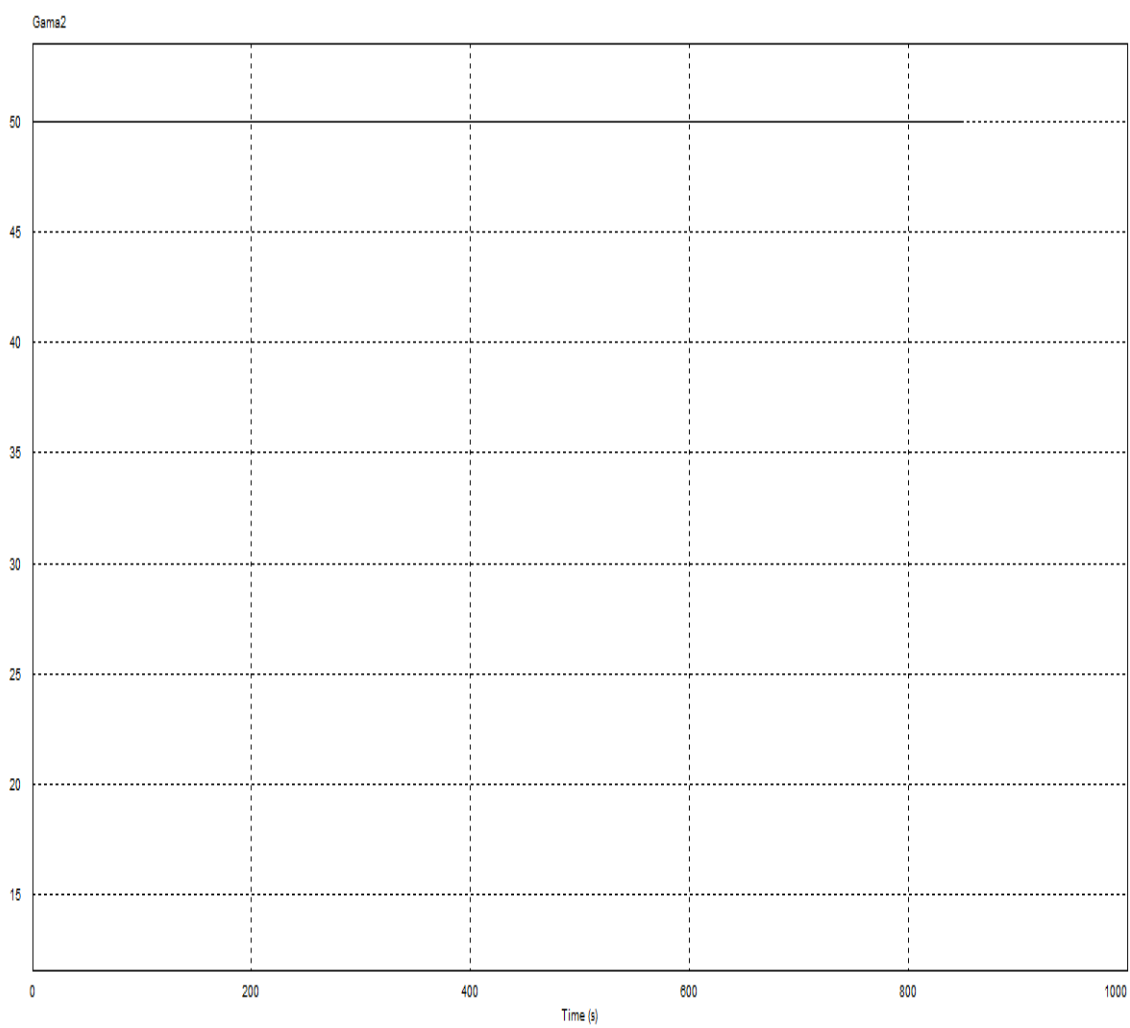


Figura 25: Atualização de γ_2

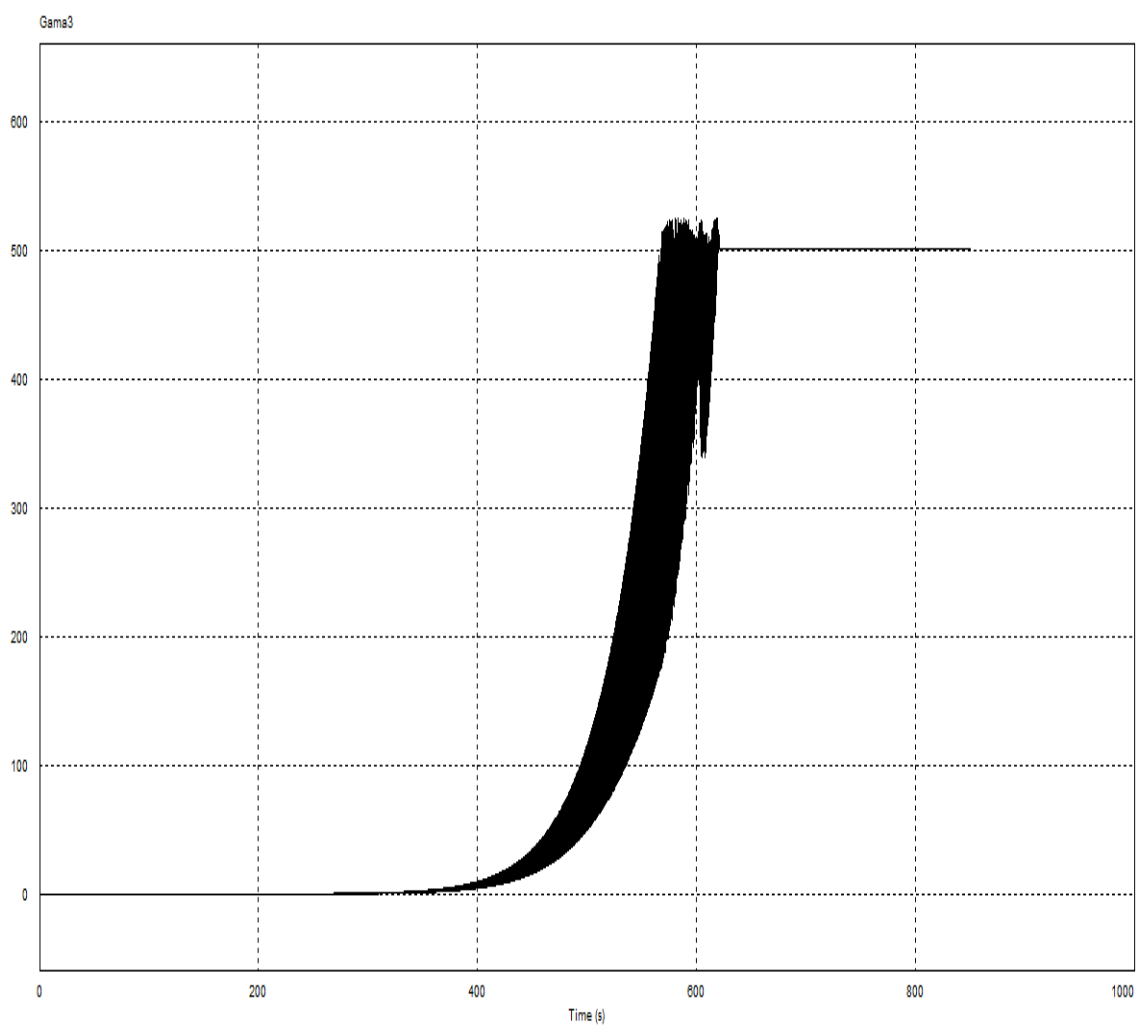


Figura 26: Atualização de γ_3

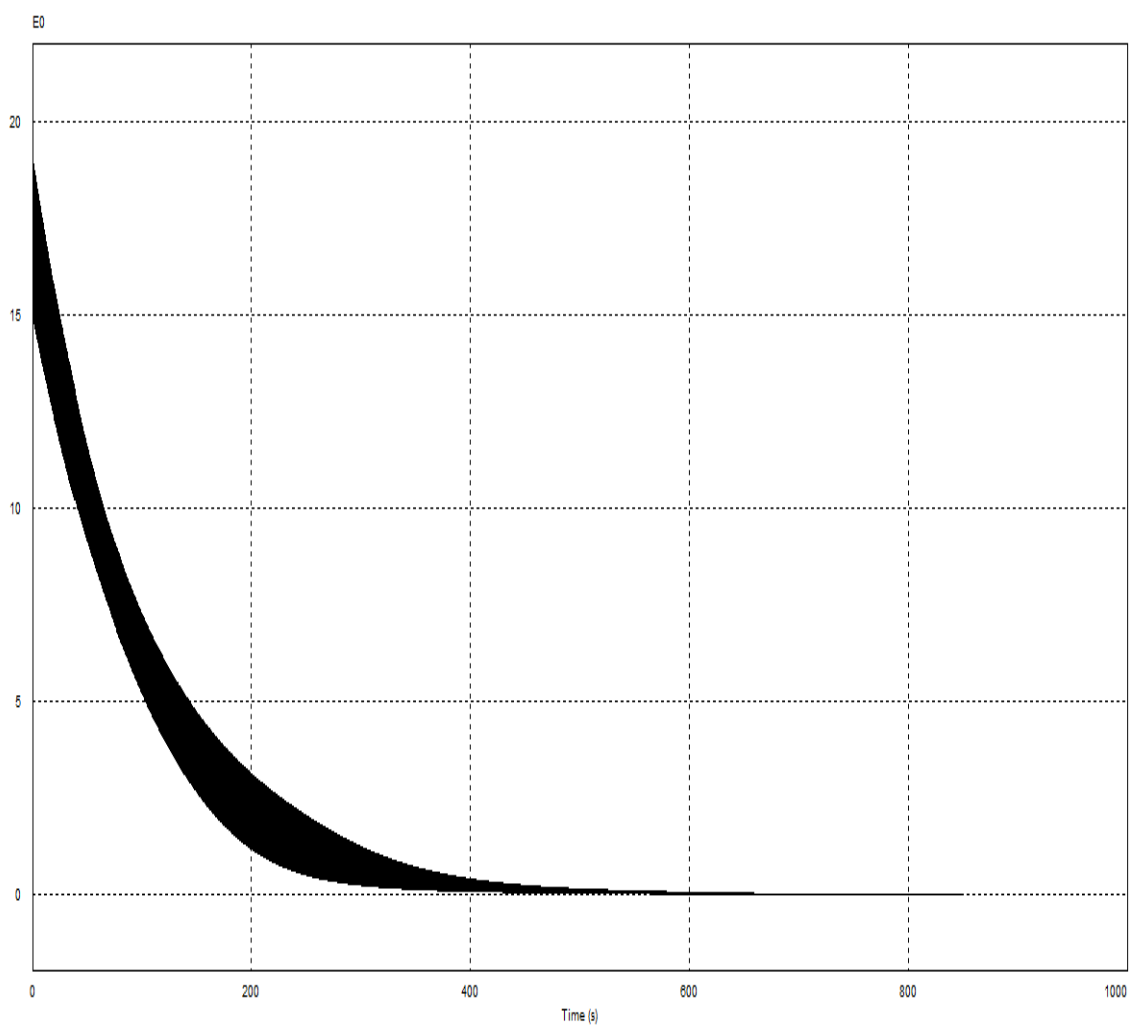


Figura 27: Erro entre a saída da planta e a saída do modelo

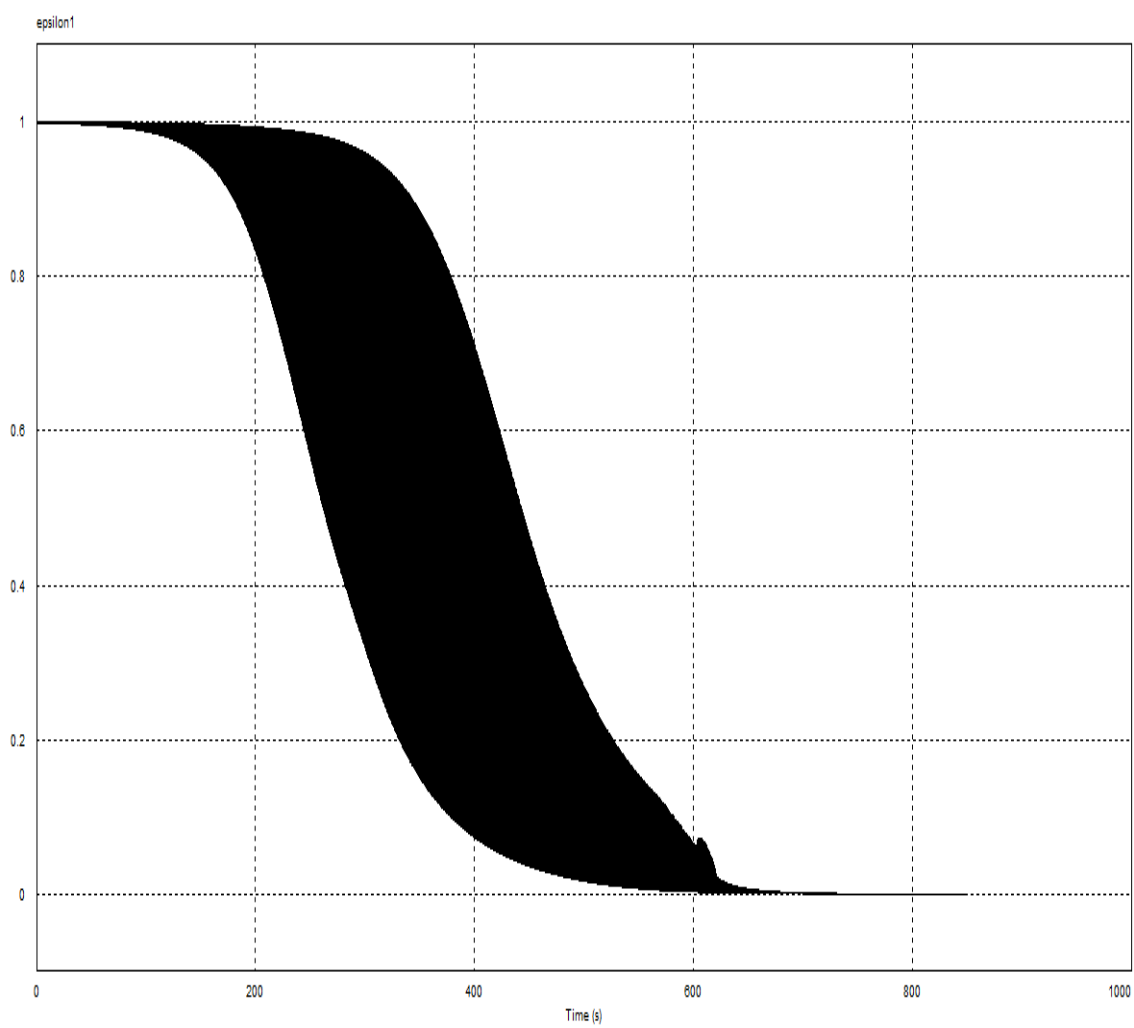


Figura 28: Figura de mérito para atenuação ϵ_1

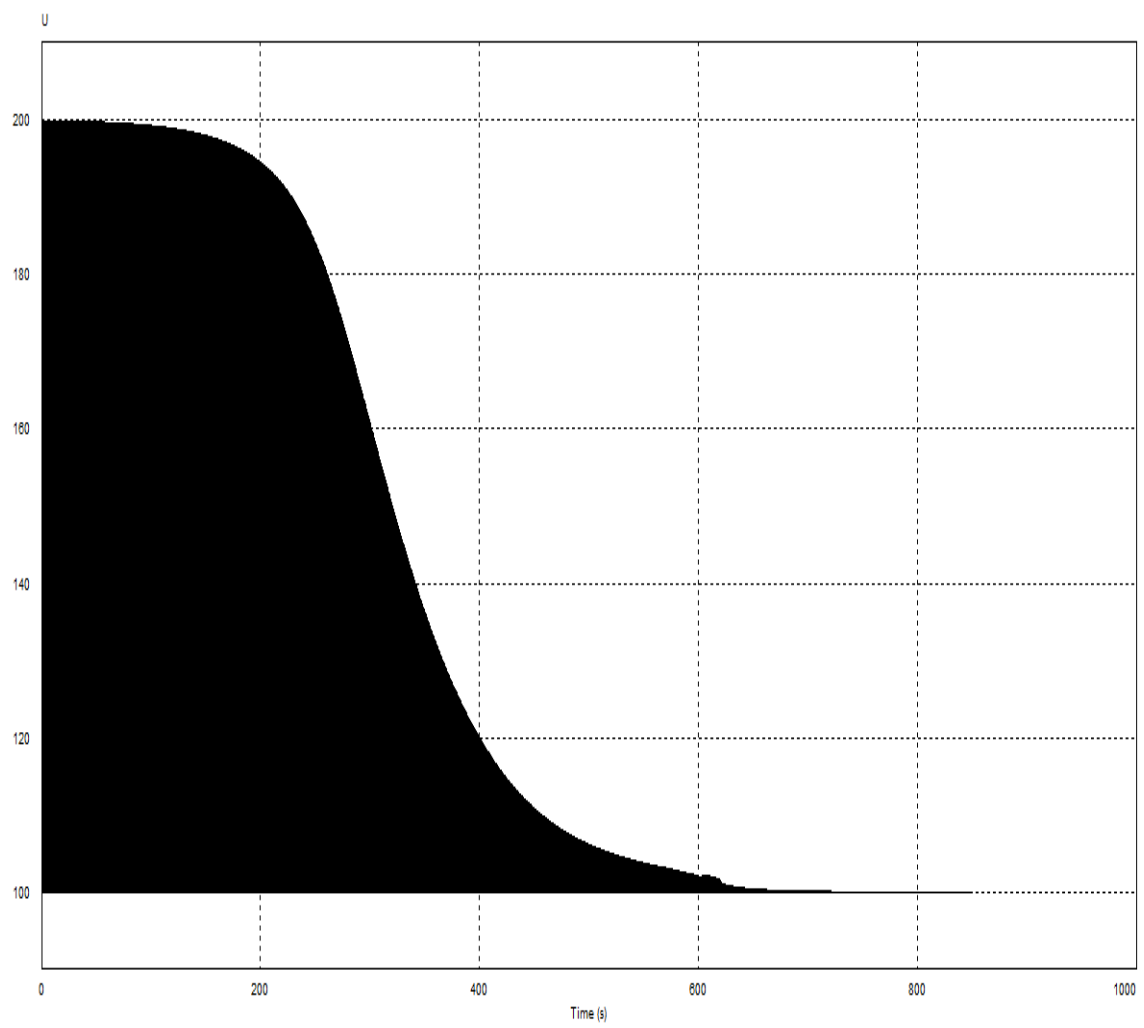


Figura 29: Entrada da planta U

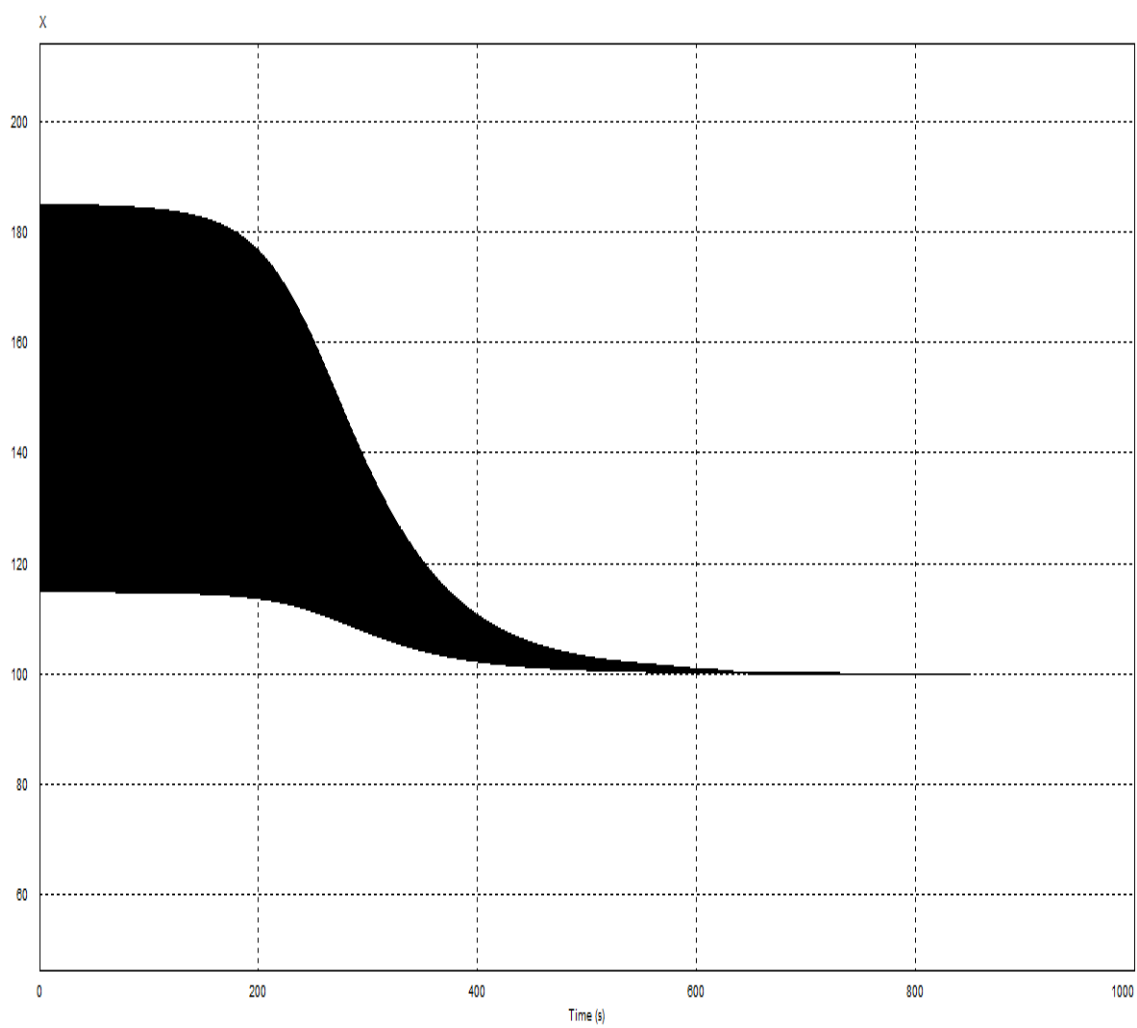


Figura 30: Saída da planta X